APUNTES DE ENFERMERÍA

Fisiología

1 Introducción a la fisiología
2 Líquidos corporales
3–4 Potenciales eléctricos
5 Transmisión sináptica
6 Sistema nervioso autónomo
7 Propiedades de la sangre y hematíes
8 Leucocitos e inmunidad
9 Plaquetas y hemostasia
10 Introducción al sistema cardiovascular
11 Actividad eléctrica cardíaca
12 Ciclo cardíaco
13 Sistema arterial
14 Circulación venosa
15 Capilares y sistema linfático
16 Principios básicos de la función renal
17 Procesos renales básicos
18 Funciones reguladoras del riñón
19 Micción
20 Introducción al sistema respiratorio
21 Volúmenes y capacidades pulmonares
22 Mecánica y ventilación pulmonar
23 Circulación pulmonar e intercambio de gases
24 Transporte de gases
25 Regulación de la respiración

1

FISIOLOGÍA · TEMA 1

Introducción a la fisiología

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- **Fisiología** = ciencia que estudia las **funciones** del organismo en salud. Función y estructura van unidas. Padre de la fisiología moderna: **William Harvey**.
- Las células viven en un **medio interno = líquido extracelular**, de composición parecida al agua de mar, que debe mantenerse muy estable.
- **Homeostasis**: capacidad de mantener el medio interno estable. Se consigue sobre todo con **retroalimentación negativa** (la respuesta revierte el cambio).
- La **membrana plasmática** es una bicapa lipídica casi impermeable: solo gases y moléculas pequeñas hidrófobas pasan libres. Iones, glucosa y agua necesitan **canales o transportadores** (el agua, **acuaporinas**).
- **Agonista**: se une al receptor y lo activa. **Antagonista**: se une, no lo activa y bloquea al ligando → no hay acción.

1. ¿Qué estudia la fisiología? IMPORTANTE

La **fisiología humana** estudia cómo funciona el organismo humano en estado de salud. Responde a dos preguntas relacionadas: **¿cómo trabaja?** (función) y **¿cómo está construido?** (estructura). Se considera a **William Harvey** el padre de la fisiología moderna.

La **célula** es la unidad estructural más pequeña capaz de realizar todos los procesos vitales. El ser humano es pluricelular: para mantener la salud hace falta que células, órganos y sistemas estén **coordinados y comunicados** entre sí.

2. Medio interno y homeostasis MUY IMPORTANTE

Se cree que las primeras células vivían en el mar, un medio muy estable. Al aparecer los organismos pluricelulares, las células «se llevaron el mar dentro»: quedaron rodeadas de un líquido de composición parecida, el **líquido extracelular o medio interno**.

- Las células son muy sensibles a los cambios de **temperatura, pH, O_2**... Si el medio se sale de sus rangos, la célula puede morir.
- El líquido extracelular hace de **zona de transición** (amortiguador) entre el exterior y las células.

La **homeostasis** es la capacidad de regular el medio interno para mantener una condición **estable y constante**. Ejemplos: la temperatura corporal y el equilibrio de líquidos. Cuando fallan los mecanismos compensadores aparece la **enfermedad**.

Desequilibrio → Detección (receptor) → Integración (centro de control) → Respuesta (efector) → Equilibrio

★ CLAVE DE EXAMEN

La homeostasis funciona por **retroalimentación negativa**: si una variable sube, la respuesta la baja (y al revés). El centro de control da la orden a través del **sistema nervioso** o del **endocrino**.

3. La membrana celular MUY IMPORTANTE

Separa el líquido intracelular del extracelular. Es una **bicapa de fosfolípidos** con proteínas, glúcidos y lípidos (glucolípidos y colesterol). Sus proteínas pueden ser **integrales (transmembrana)** o **periféricas**, y funcionan como canales iónicos, receptores, antígenos de superficie y moléculas de adhesión.

Permeabilidad de la bicapa	Ejemplos
Permeable (pasan libres)	Gases (O_2, CO_2) y moléculas hidrófobas pequeñas; pequeños alcoholes
Ligeramente permeable	Moléculas polares pequeñas sin carga (urea)
Impermeable	**Iones**, moléculas polares con carga (aminoácidos), moléculas grandes sin carga (**glucosa**) y **agua**

Lo que no atraviesa la bicapa pasa gracias a **proteínas**: el agua por las **acuaporinas**, y los iones por **canales** o **bombas**.

Tipos de transporte

- **Pasivo**: a favor de gradiente, **sin gasto de energía**.
- **Activo**: en contra de gradiente, **con gasto de energía** (ATP).

Canales y transportadores

- **Canales iónicos**: dejan pasar iones de más a menos concentración. Pueden abrirse por voltaje, por ligando (extra o intracelular) o mecánicamente.
- **Transportadores**: «cogen» la molécula y la pasan al otro lado.

4. Comunicación celular y receptores IMPORTANTE

Las células se comunican con señales químicas. Hay dos grandes sistemas:

- **Nervioso**: comunicación **más rápida** (neurotransmisores).
- **Endocrino**: comunicación general y **más lenta** (hormonas por la sangre).

Concepto	Definición
Receptor	Proteína donde actúan neurotransmisores y hormonas
Célula diana	La que tiene receptores específicos para esa hormona y responde a ella
Ligando	Mensajero que se une de forma específica al receptor y desencadena la respuesta
Agonista	Molécula parecida al ligando que se une al mismo receptor y **lo activa**
Antagonista	Se une al receptor, **no lo activa** e impide que se una el ligando → **no hay acción**

EN LA CLÍNICA

Muchos fármacos son agonistas o antagonistas. Por ejemplo, el **salbutamol** es un agonista β_2 que dilata los bronquios (tema 22), y los betabloqueantes son antagonistas de los receptores β del corazón.

Repaso en 1 minuto

1. Padre de la fisiología moderna: **William Harvey**.
2. Medio interno = **líquido extracelular**.
3. Homeostasis = mantener el medio interno **estable**.
4. Mecanismo principal: **retroalimentación negativa**.
5. Pasan libres: **gases y moléculas hidrófobas pequeñas**.
6. El agua pasa por **acuaporinas**.
7. Transporte activo = **contra gradiente, gasta ATP**.
8. Nervioso: rápido · Endocrino: lento y general.
9. Agonista **activa** · antagonista **bloquea**.

2

FISIOLOGÍA · TEMA 2

Líquidos corporales

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

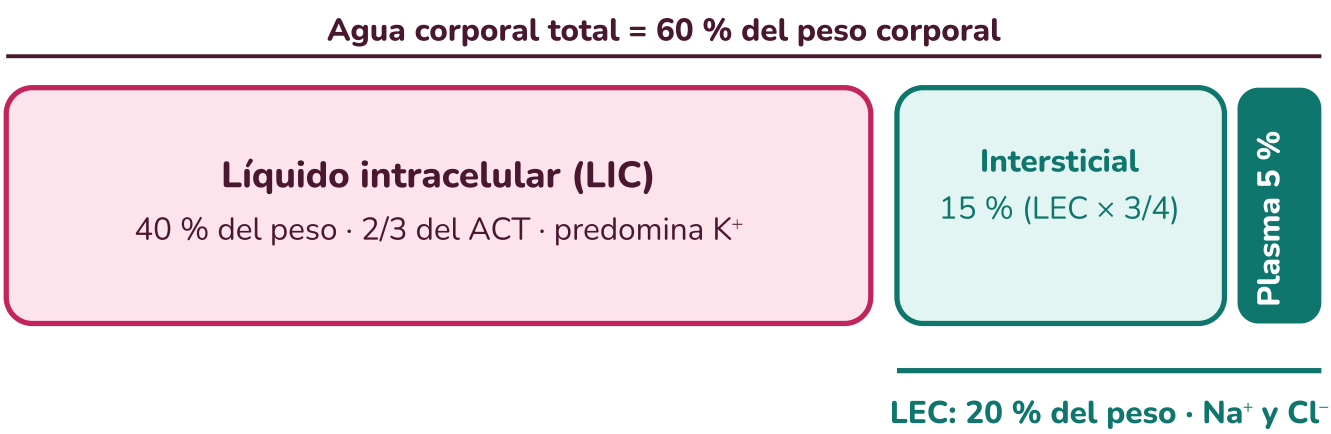
- **Agua corporal total (ACT) = 60 % del peso** (2/3 en el adulto). Las mujeres y los mayores tienen menos agua; los niños, más.
- **LIC = 40 % del peso** (2/3 del ACT) · **LEC = 20 % del peso** (1/3 del ACT). LEC = intersticial (3/4) + plasma (1/4).
- En el **LEC predominan Na^+ y Cl^-**; en el **LIC, el K^+**. Cada compartimento es eléctricamente neutro.
- **Ósmosis**: el agua pasa de la solución **más diluida a la más concentrada**. Osmolaridad plasmática normal ≈ **285-300 mOsm/L**.
- **Isotónica** (NaCl 0,9 %, glucosa 5 %): la célula no cambia · **hipertónica**: la célula se encoge · **hipotónica**: la célula se hincha.

1. Agua corporal total MUY IMPORTANTE

El agua es el componente más abundante del cuerpo: el medio donde ocurren casi todas las reacciones. Supone **2/3 del peso corporal o el 60 %** en un adulto.

- Varía según la composición corporal, la edad y el sexo. Los tejidos con **más agua**: riñón, pulmón y corazón; el que **menos**: el hueso.
- Las **mujeres** tienen más grasa → cerca del **50 %** de agua (≈ 10 % menos que el hombre).
- Cuanto **más joven** es el organismo, **más agua** tiene.

2. Compartimentos líquidos MUY IMPORTANTE



Reparto del agua corporal en un adulto.

★ CLAVE DE EXAMEN · CÁLCULOS

ACT = 0,6 × peso · LIC = 0,4 × peso · LEC = 0,2 × peso · Plasma = LEC / 4 · Intersticial = LEC × 3/4. Ejemplo, 70 kg: ACT 42 L, LIC 28 L, LEC 14 L (plasma 3,5 L e intersticial 10,5 L).

Líquido	Qué es
Plasma	Fracción líquida y acelular de la sangre: agua (92 %), proteínas (7 %), lípidos, glucosa, vitaminas...
Intersticial	Filtrado del plasma que sale de los capilares; está fuera de las células y de los vasos
Linfa	Exceso de líquido intersticial que recogen los vasos linfáticos (proteínas, lípidos, leucocitos)
Transcelular	Líquidos especiales y únicos: cefalorraquídeo, pleural, peritoneal, sinovial, intraocular...

3. Composición electrolítica MUY IMPORTANTE

Los iones se reparten de forma desigual porque la membrana es una barrera selectiva:

- **LEC**: predominan **sodio y cloro** («sal»).
- **LIC**: predomina el **potasio**.
- Siempre se mantiene la **electroneutralidad**: en cada compartimento hay tantas cargas positivas como negativas.

TRUCO PARA RECORDAR

«**Fuera, el mar**»: el LEC es salado (Na^+ y Cl^-), como el agua de mar de la que vienen las células. **Dentro, el K^+**.

4. Balance hídrico IMPORTANTE

Las ganancias de agua deben igualar a las pérdidas: **≈ 2,3-2,5 L al día**.

Ganancias

- Bebida y alimentos.
- Agua del metabolismo (catabolismo).

Pérdidas

- Orina y heces.
- Sudor y respiración (pérdidas insensibles).

5. Movimiento del agua: difusión, ósmosis y osmolaridad MUY IMPORTANTE

- **Difusión**: movimiento neto de una sustancia de donde hay **más concentración a donde hay menos**.
- **Ósmosis**: paso pasivo de **agua** a través de una membrana semipermeable desde la solución **más diluida a la más concentrada**, para igualar concentraciones.
- **Presión osmótica (π)**: presión necesaria para **detener** el paso de agua (para evitar la ósmosis).
- **Osmolaridad**: número de partículas de soluto por litro (mOsm/L). Depende del **número** de partículas, no de su tipo. **Osmolalidad**: por kg de disolvente.

Osmolaridad = molaridad × n.º de partículas en que se disocia el soluto

Ejemplo	Cálculo	Resultado
NaCl 0,15 M	2 partículas (Na^+ + Cl^-) × 0,15	0,3 Osm/L = **300 mOsm/L**
Glucosa 0,15 M	No se disocia: 1 × 0,15	**150 mOsm/L**
$CaCl_2$ 0,2 M	3 partículas (Ca^{2+} + 2 Cl^-) × 0,2	**600 mOsm/L**

La osmolaridad normal es igual dentro y fuera de la célula: **≈ 285-300 mOsm/L**. Si cambia la del LEC, el agua se mueve y cambia el volumen celular. El paso de agua se hace por **acuaporinas**.

Fuerzas que mueven el líquido entre compartimentos

1. **Presión osmótica**: concentración de solutos en el LEC.
2. **Presión hidrostática**: la presión de la sangre en el capilar (empuja líquido hacia fuera).
3. **Presión oncótica o coloidosmótica**: la producen las **proteínas del plasma**, que retienen agua dentro del vaso.

Entre LIC y LEC lo que se mueve es sobre todo **agua**, no iones (su transporte está muy regulado).

6. Tonicidad MUY IMPORTANTE

La **tonicidad** es la **osmolaridad efectiva**: solo cuenta los solutos que **no atraviesan** la membrana. Mide cómo cambia el volumen de la célula.

Solución	Solutos no permeables	Movimiento de agua	La célula…
Isotónica	Igual que la célula (NaCl 0,9 %, glucosa 5 %, plasma)	Sin movimiento neto	No cambia
Hipertónica	Mayor que la célula	Sale de la célula	**Se encoge** (crenación en el hematíe)
Hipotónica	Menor que la célula (agua pura, 0 mOsm)	Entra en la célula	**Se hincha** y puede estallar (hemólisis)

EN LA CLÍNICA

Los sueros de uso habitual (**suero fisiológico 0,9 %** y **glucosado 5 %**) son isotónicos. Nunca se infunde agua destilada por vía intravenosa: es hipotónica y produciría hemólisis.

Repaso en 1 minuto

1. ACT = **60 %** del peso.
2. LIC **40 %** · LEC **20 %** del peso.
3. Plasma = **LEC/4** · intersticial = **LEC × 3/4**.
4. LEC: **Na^+ y Cl^-** · LIC: **K^+**.
5. Ósmosis: agua hacia **lo más concentrado**.
6. Osmolaridad normal ≈ **290 mOsm/L**.
7. NaCl 0,15 M = **300 mOsm/L**.
8. Presión oncótica: la hacen las **proteínas**.
9. Hipertónica: célula **se encoge** · hipotónica: **se hincha**.

3–4

FISIOLOGÍA · TEMA 3–4

Potenciales eléctricos

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- **Todas** las células tienen potencial de membrana (Vm). En reposo el interior es **negativo**: entre −60 y −80 mV (≈ **−70 mV**).
- En reposo la membrana es mucho más permeable al **K^+** (canales pasivos de K^+ siempre abiertos). E_K ≈ −90 mV; E_{Na} ≈ +60 mV. La **bomba Na^+/K^+** saca 3 Na^+ y mete 2 K^+.
- **Despolarización** = Vm menos negativo (entra Na^+ o Ca^{2+}). **Hiperpolarización** = más negativo (sale K^+ o entra Cl^-).
- Potencial de acción: **umbral ≈ −50 mV**, «**todo o nada**», sin sumación, sin decremento y con **periodo refractario**. Despolariza por **entrada de Na^+** y repolariza por **salida de K^+**.
- Conducción **saltatoria** (axones mielinizados, nodos de Ranvier) = la **más rápida**. Mielina: Schwann (SNP) y oligodendrocitos (SNC).

1. Potencial de membrana en reposo MUY IMPORTANTE

El **potencial de membrana (Vm)** es la diferencia de carga entre el interior y el exterior de la membrana, en milivoltios. **Todas las células** lo tienen. Las células están **polarizadas**: el interior es más negativo que el exterior.

Su origen es doble: la **distinta concentración de iones** a cada lado y la **permeabilidad selectiva** de la membrana, que solo deja pasar iones por canales.

- En reposo, la membrana es mucho **más permeable al K^+** que al Na^+ o al Cl^-, gracias a **canales pasivos de K^+** siempre abiertos. Por eso el Vm de reposo se parece al potencial de equilibrio del potasio.
- Si solo pasara K^+, el Vm sería **≈ −90 mV (E_K)**; si solo pasara Na^+, sería **≈ +60 mV (E_{Na})**.
- La **bomba Na^+/K^+ (electrógena)** mantiene los gradientes gastando ATP: **saca 3 Na^+ y mete 2 K^+**, y así ayuda a que el interior sea negativo.

Ecuación	Qué calcula
Nernst	Potencial de equilibrio de **un solo ion**
Goldman	Potencial de membrana **en reposo** (tiene en cuenta varios iones y su permeabilidad)

¿Para qué sirve el Vm? Para el **transporte de sustancias** (por ejemplo, el cotransporte Na^+/glucosa del enterocito) y para generar **señales eléctricas**. Si el Vm fuera 0 mV de forma permanente, no se podrían generar señales («pila gastada»).

2. Tipos de canales iónicos MUY IMPORTANTE

Canal	Se abre...	Importancia
Pasivos	Siempre abiertos en reposo	Establecen el potencial de reposo
Dependientes de voltaje	Por cambios del Vm (despolarización)	Generan el **potencial de acción**
Dependientes de ligando	Al unirse un ligando (receptores **ionotrópicos**)	Transmisión **sináptica**
Físicos	Por estímulos mecánicos, temperatura, luz...	Detección de estímulos (receptores sensoriales)

3. Células excitables y cambios del Vm MUY IMPORTANTE

Las **células excitables** modifican su Vm de forma transitoria ante un estímulo y propagan señales eléctricas: **neuronas** (comunicación) y **fibras musculares** (contracción).

Despolarización (activa)

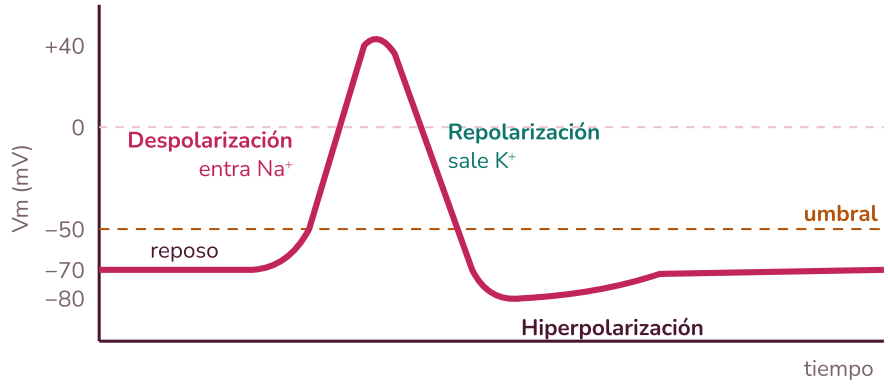
El Vm se hace **menos negativo** (se acerca a 0). Estímulos despolarizantes: **entrada de Na^+ y de Ca^{2+}**.

Hiperpolarización (inhibe)

El Vm se hace **más negativo**. Estímulos hiperpolarizantes: **salida de K^+ y entrada de Cl^-**.

Potencial local o graduado	Potencial de acción
Despolarizante o hiperpolarizante	Solo despolarizante
Sin umbral	Necesita alcanzar el **umbral**
Respuesta graduada (según el estímulo)	Respuesta **«todo o nada»**
Se suman (espacial y temporal)	No se suman
Se propaga **con decremento**	Se propaga **sin decremento**
Sin periodo refractario	**Con periodo refractario**

4. Potencial de acción en la neurona MUY IMPORTANTE



Fases del potencial de acción neuronal.

Fase	Qué ocurre
Reposo	Canales dependientes de voltaje cerrados; Vm ≈ −70 mV
Despolarización	Al llegar al **umbral (≈ −50 mV)** en el cono axónico se abren los **canales de Na^+ dependientes de voltaje** → entra Na^+ (retroalimentación positiva) hasta ≈ **+40 mV** (se invierte la polaridad). Luego los canales de Na^+ se **inactivan**
Repolarización	Se abren los **canales de K^+ dependientes de voltaje** → **sale K^+** y el Vm vuelve a hacerse negativo
Hiperpolarización	Los canales de K^+ se cierran **lentamente**: sale K^+ de más y el Vm queda por debajo del reposo un momento

Periodo refractario

- **Absoluto**: no se puede generar otro potencial de acción, **da igual la intensidad** del estímulo (desde la despolarización hasta que los canales de Na^+ dejan de estar inactivados).
- **Relativo**: sí se puede generar otro, pero solo con un **estímulo más fuerte** de lo normal (durante la hiperpolarización).
- Limita la **frecuencia de disparo**: **a mayor periodo refractario, menor frecuencia**.

5. Iniciación y propagación MUY IMPORTANTE

Se genera en la **zona de disparo o gatillo**, con muchos canales de Na^+ dependientes de voltaje: el **cono axónico** (segmento inicial del axón) o la zona iniciadora de los receptores sensoriales. Se propaga **sin decremento** y de forma **unidireccional** hasta el terminal axónico.

Conducción	Axón	Canales de Na^+	Velocidad
Continua	No mielinizado	A lo largo de todo el axón	Lenta
Saltatoria	Mielinizado	Solo en los **nodos de Ranvier**	**La más rápida**

La vaina de mielina la forman las **células de Schwann en el SNP** y los **oligodendrocitos en el SNC**.

EN LA CLÍNICA · ENFERMEDADES DESMIELINIZANTES

Esclerosis múltiple: autoinmune, afecta al **SNC**; deterioro progresivo de las funciones nerviosas.
Síndrome de Guillain-Barré: afecta al **SNP**, suele aparecer tras una infección (p. ej., *Campylobacter jejuni*); da déficits motores y sensitivos que suelen revertir con el tiempo.

Repaso en 1 minuto

1. Vm de reposo ≈ **−70 mV**, interior negativo.
2. En reposo: muy permeable al **K^+**.
3. E_K ≈ −90 mV · E_{Na} ≈ +60 mV.
4. Bomba: **3 Na^+ fuera, 2 K^+ dentro**.
5. Nernst: un ion · Goldman: Vm de reposo.
6. Umbral ≈ **−50 mV**; pico ≈ +40 mV.
7. Despolariza Na^+ · repolariza K^+.
8. PA: todo o nada, sin sumación ni decremento.
9. Saltatoria (nodos de Ranvier) = **más rápida**.
10. EM: SNC · Guillain-Barré: SNP.

5

FISIOLOGÍA · TEMA 5

Transmisión sináptica

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- **Sinapsis**: unión entre una célula **presináptica** (envía) y una **postsináptica** (recibe). El flujo es **unidireccional**.
- **Eléctrica**: uniones GAP, sin retardo (cardiomiocitos). **Química**: neurotransmisores, retardo de 1-5 ms; es la mayoría.
- Clave de la sinapsis química: el potencial de acción abre **canales de Ca^{2+}** → entra Ca^{2+} → **exocitosis** de las vesículas con neurotransmisor.
- Receptores **ionotrópicos** = canales (respuesta rápida) · **metabotrópicos** = acoplados a proteína G (lenta, con segundos mensajeros).
- **Glutamato**: principal excitador del SNC (entra Na^{+}). **GABA**: principal inhibidor del cerebro (entra Cl^{-}).

1. Qué es una sinapsis MUY IMPORTANTE

Las células excitables se comunican mediante **sinapsis**. La célula que envía la información es la **presináptica** (terminal axónico) y la que la recibe, la **postsináptica** (normalmente dendritas). El flujo de información es **unidireccional**.

- Una misma neurona puede ser postsináptica de una y presináptica de otra.
- Una neurona puede hacer sinapsis con otra neurona, con una **fibra muscular** o con una **célula glandular**.

2. Sinapsis eléctrica frente a química MUY IMPORTANTE

	Eléctrica	Química
Distancia entre membranas	Muy pequeña (3,5 nm)	Mayor (20-40 nm): hendidura sináptica
Continuidad citoplasmática	Sí	No
Retardo sináptico	Prácticamente ausente	**1-5 ms**
Estructuras	**Uniones GAP** (canales comunicantes)	Vesículas con neurotransmisor y zona activa (pre); receptores (post)
Agente transmisor	Corriente iónica directa	**Neurotransmisores**
Dónde	Cardiomiocitos	Neuronas y unión neuromuscular (la mayoría)

3. Etapas de la transmisión en la sinapsis química MUY IMPORTANTE

1. Llega el **potencial de acción** al terminal presináptico.
2. Se abren **canales de Ca^{2+} dependientes de voltaje** y **entra Ca^{2+}** al terminal.
3. El Ca^{2+} hace que las vesículas se fusionen con la membrana: **exocitosis** del neurotransmisor a la hendidura.
4. El neurotransmisor **difunde** hasta la membrana postsináptica.
5. Se une a sus **receptores específicos**: señal **excitadora** (despolarizante) o **inhibidora** (hiperpolarizante).
6. Si la despolarización alcanza el **umbral (≈ −50 mV)**, se genera un potencial de acción en la postsináptica.

> ★ CLAVE DE EXAMEN
> El ion que dispara la liberación del neurotransmisor es el **Ca^{2+}**, no el Na^{+}. La acción del neurotransmisor depende del **receptor** al que se une: un mismo neurotransmisor puede tener varios receptores distintos.

4. Tipos de receptores postsinápticos MUY IMPORTANTE

Receptor	Cómo es	Respuesta
Ionotrópico	Canal iónico dependiente de ligando: cambia directamente el Vm	**Rápida**
Metabotrópico	Acoplado a **proteínas G (GPCR)**; usa segundos mensajeros intracelulares	**Lenta**

5. Plasticidad sináptica IMPORTANTE

La transmisión sináptica es **plástica**: puede reforzarse o debilitarse según la actividad previa. Es la base celular del **aprendizaje y la memoria**.

- **Potenciación a largo plazo (LTP)**: se colocan **más receptores** en la membrana postsináptica → respuesta mayor, más fácil disparar.
- **Depresión a largo plazo (LTD)**: **menos receptores** → respuesta menor.

6. Neurotransmisores excitadores e inhibidores MUY IMPORTANTE

Neurotransmisor	Tipo	Mecanismo
Glutamato	**Principal excitador del SNC**	Abre canales → **entra Na^+** → despolarización. Tiene receptores ionotrópicos y metabotrópicos (también actúa como neuromodulador)
Aspartato	Excitador en algunas regiones	Despolariza
GABA (ácido γ-aminobutírico)	**Principal inhibidor del cerebro**	Abre canales de cloro → **entra Cl^-** → hiperpolarización, aleja el Vm del umbral

Una misma neurona recibe a la vez señales excitadoras e inhibidoras: se **suman** y, si el resultado alcanza el umbral, dispara un potencial de acción.

TRUCO PARA RECORDAR

Piensa en un coche: el **glutamato es el acelerador** (mete cargas positivas, Na^+) y el **GABA es el freno** (mete cargas negativas, Cl^-).

Repaso en 1 minuto

1. Presináptica envía · postsináptica recibe.
2. Eléctrica: **uniones GAP**, sin retardo.
3. Química: **neurotransmisores**, retardo 1-5 ms.
4. La liberación la dispara la **entrada de Ca^{2+}**.
5. Ionotrópico **rápido** · metabotrópico (proteína G) **lento**.
6. LTP: más receptores · LTD: menos.
7. Glutamato excita (**Na^+**) · GABA inhibe (**Cl^-**).

FISIOLOGÍA · TEMA 6

6 Sistema nervioso autónomo

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- El SNA controla de forma **involuntaria** el músculo liso, el músculo cardiaco y las glándulas. Usa una cadena de **dos neuronas** (pre y postganglionar) que sinaptan en un **ganglio**.
- **Simpático**: origen **toracolumbar (T1-L2)**, ganglios cerca de la médula, preganglionar corta, postganglionar larga, libera **noradrenalina**. «Lucha o huida».
- **Parasimpático**: origen **craneosacro** (pares III, VII, IX y **X-vago**, 75 % de las fibras; S2-S4), ganglios cerca o dentro del órgano, preganglionar larga, libera **acetilcolina**. «Reposo y digestión».
- Todas las preganglionares liberan **ACh** sobre receptores **nicotínicos**. En el órgano: adrenérgicos **α y β** (simpático) o **muscarínicos** (parasimpático).
- **Excepción**: glándulas sudoríparas y piloerectores son simpáticos pero usan **ACh y receptores muscarínicos**. La **médula adrenal** es un ganglio simpático modificado que libera adrenalina (80 %) y noradrenalina (20 %).

1. Organización del sistema nervioso IMPORTANTE

El sistema nervioso recibe información (sensorial), la procesa (integración), emite respuestas (motora), es responsable de la conducta y regula los demás sistemas para mantener la **homeostasis**. Se divide en **SNC** y **SNP**.

- Información que llega = **aferente** (sensorial). Respuesta que sale = **eferente** (motora).
- Eferencia **somática**: voluntaria, músculo esquelético. Eferencia **visceral (autónoma)**: involuntaria, músculo cardiaco, músculo liso y glándulas.
- Nervios **craneales: 12 pares**. Nervios **espinales: 31 pares** (8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccígeo).

2. Estructura del SNA MUY IMPORTANTE

A diferencia del sistema somático, el autónomo usa **dos neuronas** que sinaptan en un **ganglio autónomo** (acúmulo de somas en el SNP, con cierta capacidad de integración):

- **Neurona preganglionar**: soma en el SNC; es **colinérgica** (libera ACh) y actúa sobre receptores **nicotínicos** de la postganglionar.
- **Neurona postganglionar**: soma en el ganglio (SNP); inerva el órgano diana.

	Simpático	Parasimpático
Origen en el SNC	Médula **torácica y lumbar (T1-L2)**	**Tronco del encéfalo** (pares III motor ocular, VII facial, IX glosofaríngeo y X vago) y **médula sacra (S2-S4)**
Ganglios	Cerca de la médula: cadena paravertebral y ganglios prevertebrales	Cerca o dentro del órgano diana
Axón preganglionar	Corto	Largo
Axón postganglionar	Largo	Corto
NT preganglionar / receptor	ACh / nicotínico	ACh / nicotínico
NT postganglionar	**Noradrenalina**	**Acetilcolina**
Receptor en el órgano	Adrenérgicos **α y β**	**Muscarínicos**

TRUCO PARA RECORDAR

El **vago** lleva el **75 %** de las fibras parasimpáticas: es el gran «freno» del corazón y el «acelerador» de la digestión. Simpático: preganglionar **corta** porque su ganglio está pegado a la médula.

3. Receptores del SNA MUY IMPORTANTE

Receptor	Ligando	Tipo
Nicotínico	ACh	**Ionotrópico** (canal iónico). En todos los ganglios
Muscarínico	ACh	Acoplado a proteína G. Órganos del parasimpático (y sudoríparas)
Adrenérgicos α y β	Noradrenalina y adrenalina	Acoplados a proteína G. Pueden tener efectos opuestos

Todos los receptores de la **segunda sinapsis** (en el órgano) están acoplados a **proteínas G**.

4. Funciones: simpático frente a parasimpático MUY IMPORTANTE

Órgano	Simpático (lucha o huida)	Parasimpático (reposo y digestión)
Pupila	**Midriasis** (dilatación)	**Miosis** (contracción)
Corazón	↑ frecuencia, fuerza y tensión arterial	↓ frecuencia y presión arterial
Bronquios	**Broncodilatación**	**Broncoconstricción**
Digestión	Se enlentece; vasoconstricción renal y abdominal	Se activa: salivación, defecación
Vasos	Vasodilatación en músculo esquelético y coronarias; vasoconstricción en el resto	—
Metabolismo	↑ glucogenólisis (hígado) y lipólisis	Ahorro de energía
Vejiga	Relajación (retiene)	Producción de orina y micción
Otros	Sudoración, piloerección, adrenalina de la médula adrenal	Lagrimeo, salivación
Sexual masculino	Eyaculación	Erección

El parasimpático está más activo en **reposo**; el simpático, en situaciones de **alerta o amenaza**.

5. Médula adrenal MUY IMPORTANTE

La glándula suprarrenal (encima de cada riñón) tiene **corteza** (glándula endocrina verdadera) y **médula**. La **médula adrenal es un ganglio simpático modificado**: en lugar de neuronas postganglionares tiene **células cromafines** que liberan a la sangre **adrenalina (80 %) y noradrenalina (20 %)**. Tardan más en llegar al tejido, pero su efecto es **más duradero**.

6. Doble inervación y excepciones MUY IMPORTANTE

- **Control antagónico**: en el corazón, el simpático sube la frecuencia y el parasimpático la baja.
- **Acción complementaria**: pupilas (el simpático contrae el músculo **radial** del iris; el parasimpático, el **circular**), glándulas salivares, sistema reproductor masculino.

★ EXCEPCIONES DE EXAMEN

1. Las **glándulas sudoríparas y los músculos piloerectores** solo reciben simpático, pero su postganglionar libera **acetilcolina** sobre receptores **muscarínicos**.

2. Los **vasos** solo reciben simpático: los receptores **β_2** producen **vasodilatación** (arteriolas del músculo esquelético) y los **α**, **vasoconstricción** (resto del cuerpo). Así la sangre se redirige a los músculos. La misma sustancia produce efectos opuestos según el receptor.

7. Control central y homeostasis IMPORTANTE

Centro	Controla
Hipotálamo	Temperatura, equilibrio hídrico, alimentación. Es el principal regulador del SNA
Tronco del encéfalo	Centro respiratorio, control cardiaco y vascular, vejiga
Médula espinal	Reflejos de micción (en niños), defecación y erección

Ante el **estrés**, el hipotálamo activa el tronco del encéfalo: **activación simpática e inhibición parasimpática**, ↑ FC y presión arterial, liberación de adrenalina, midriasis, broncodilatación, ↑ glucogenólisis y lipólisis. La **corteza suprarrenal** libera **cortisol**.

8. Sistema nervioso entérico MENOS PRIORITARIO

El tubo digestivo tiene su propio sistema nervioso intrínseco, que puede funcionar **incluso de forma independiente del SNC**, aunque lo regulan el simpático y el parasimpático. Inerva el tracto gastrointestinal, el páncreas y la vesícula biliar. Sus neuronas están en dos plexos: **mientérico (motilidad)** y **submucoso (secreción)**.

Repaso en 1 minuto

1. SNA: **2 neuronas** + ganglio; involuntario.
2. Simpático: **T1-L2**, pre corta, post larga, **NA**.
3. Parasimpático: **craneosacro**, pre larga, post corta, **ACh**.
4. Ganglios: ACh sobre **nicotínicos** (ionotrópicos).
5. Órgano: **α/β** (simpático) o **muscarínicos** (parasimpático).
6. Vago = **75 %** de las fibras parasimpáticas.
7. Simpático: midriasis, ↑ FC, broncodilatación.
8. Parasimpático: miosis, ↓ FC, broncoconstricción.
9. Sudor y piloerección: simpático con **ACh muscarínica**.
10. Médula adrenal: adrenalina **80 %**, noradrenalina 20 %.

7

FISIOLOGÍA · TEMA 7

Propiedades de la sangre y hematíes

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- Sangre = **plasma (55 %)** + **elementos formes (45 %)**, de los que el 99 % son hematíes. Volemia ≈ **8 % del peso** (5-6 L).
- **Plasma**: con anticoagulante, conserva el fibrinógeno. **Suero**: sin anticoagulante, es plasma **sin factores de coagulación**. Hematocrito normal ≈ **44 %**.
- Todas las células sanguíneas vienen de la **célula madre hematopoyética pluripotencial** → precursor **mieloide** (hematíes, plaquetas, granulocitos, monocitos) o **linfoide** (linfocitos). Desde el 5.º mes fetal: **médula ósea roja**.
- **Eritropoyetina (EPO)**: la fabrica sobre todo el **riñón (85-90 %)** ante la **hipoxia**. El reticulocito sale a la sangre y madura allí en 2 días. Necesarios: **hierro, B12 y ácido fólico**.
- Hematíe: vive **120 días**; se destruye en el **bazo** (hemocatéresis). Anemia **microcítica = ferropénica**; **macrocítica = déficit de B12 o fólico**.

1. Composición de la sangre MUY IMPORTANTE

La sangre es un **tejido líquido** formado por una fase líquida, el **plasma (55 %)**, y una fase sólida, los **elementos formes (45 %)**: hematíes (99 %), leucocitos y plaquetas.

- **Volemia**: volumen total de sangre ≈ **8 % del peso corporal (5-6 L)** = normovolemia. Más del 8 % = hipervolemia; menos = hipovolemia.
- Al **centrifugar** sangre con anticoagulante (heparina) queda arriba el plasma, amarillento, y abajo las células.

	Plasma	Suero
Cómo se obtiene	Sangre **CON anticoagulante**	Sangre **SIN anticoagulante** (tras coagular)
Composición	Agua (92 %), proteínas (7 %: albúmina, globulinas, **fibrinógeno**, transferrina), gases, iones, vitaminas	Igual que el plasma pero **sin fibrinógeno ni factores de coagulación** (se gastaron en el coágulo de fibrina)

Hematocrito (≈ **44 %**): porcentaje del volumen de sangre que ocupan las células (sobre todo hematíes). Bajo en la **anemia**; alto en la **policitemia** (también en la deshidratación, por pérdida de plasma).

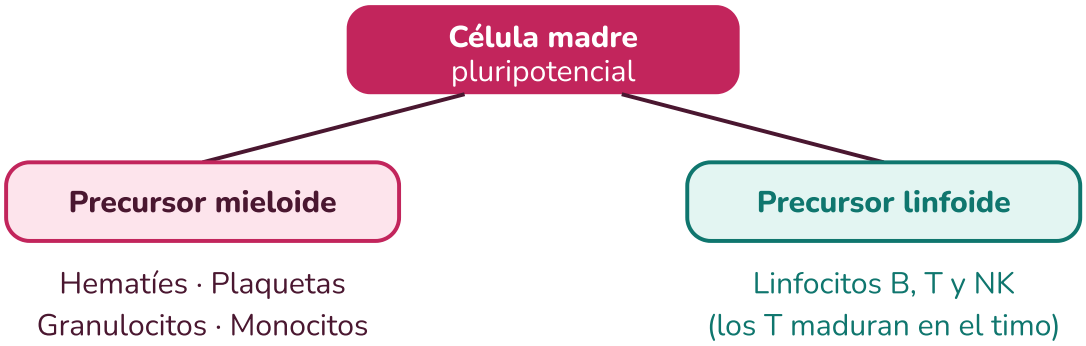
Características y funciones

Parámetro	Valor
Color	Rojo escarlata (arterial, rica en O_2) / rojo oscuro-violáceo (venosa)
Osmolaridad	≈ 290 mOsm
pH	**7,35-7,45**
Viscosidad	3-4 cP
VSG	Velocidad de sedimentación de los hematíes. ↑ en infecciones agudas, inflamación crónica, neoplasias y anemias intensas; ↓ en policitemia y alteraciones de la forma del hematíe

Funciones: **transporte** (la principal: gases, nutrientes, desechos, hormonas), **regulación** (agua, temperatura, pH, osmolaridad), **protección** (hemostasia e inmunidad) y sirve para el **diagnóstico**.

2. Hematopoyesis MUY IMPORTANTE

Proceso de formación de todas las células de la sangre a partir de una **célula madre hematopoyética pluripotencial** (hemocitoblasto, *stem cell*). Esta célula se **autorrenueva**, se diferencia y puede recolonizar la médula: por eso se usa en los **trasplantes de médula ósea**.



Los dos precursores son multipotenciales: el linfoide solo da linfocitos.

★ PREGUNTA TRAMPA
«¿La célula madre mieloide puede dar linfocitos?» → **Falso**. Los linfocitos solo salen del precursor **linfoide**.

- **Dónde**: en la **médula ósea roja** (huesos largos, costillas, esternón, cresta ilíaca, vértebras). Con la edad aumenta la médula **amarilla** (grasa, poco funcional).
- **En el feto**: 1.er trimestre, **saco vitelino**; 2.º trimestre, **hígado** (con el bazo); desde el **5.º mes** y toda la vida, **médula ósea**.
- **Regulación**: humoral (citocinas), matriz extracelular y contacto entre células.

Factores endógenos	Función
Eritropoyetina (EPO)	Formación de hematíes
Trombopoyetina (TPO)	Formación de plaquetas
Factores estimulantes de colonias	GM-CSF, G-CSF, M-CSF (granulocitos y monocitos)
Interleucinas	IL-3, **IL-5 (eosinófilos)**, **IL-11 (megacariocitos)**...

Factores **exógenos**: **hierro** (síntesis de hemoglobina) y vitaminas: **B9 (ácido fólico)** y **B12 (cobalamina)** para la síntesis de ADN, y **B6 (piridoxina)** para la síntesis del grupo hemo.

3. Hematíes y hemoglobina MUY IMPORTANTE

Son **discos bicóncavos** (mucha superficie para el intercambio de gases), **sin núcleo ni orgánulos** y muy **flexibles** (pasan por capilares estrechos).

Si el plasma es hipotónico

Entra agua, el hematíe se hincha y puede estallar: **hemólisis**.

Si el plasma es hipertónico

Sale agua, el hematíe se arruga: **crenación**.

La **hemoglobina** es una proteína con estructura cuaternaria: **2 cadenas α + 2 β**, cada una con un grupo **hemo** con **Fe^{2+}**. Cada Hb transporta **4 O_2**. Transporta O_2 y parte del CO_2 y actúa como **tampón**. Valores: **13-16 g/dL en hombres** y **12-14 g/dL en mujeres**. Si el hierro pasa a Fe^{3+} → **metahemoglobina**.

4. Eritropoyesis y su regulación MUY IMPORTANTE

A partir del precursor mieloide, las células van **reduciendo su tamaño**, **condensando y perdiendo el núcleo** y **acumulando hemoglobina**. Desde el normoblasto ya no se dividen. El **reticulocito** (sin núcleo, aún inmaduro) sale a la sangre y en **unos 2 días** se convierte en eritrocito.

> ★ **PREGUNTA TRAMPA**
> «El glóbulo rojo termina de madurar en la médula ósea» → **Falso**: sale como **reticulocito** y termina de madurar **en la sangre**.

Eritropoyetina (EPO)

- Hormona producida sobre todo por el **riñón (85-90 %)**. Se sintetiza **a demanda**.
- Estímulo: la **hipoxia** (poco O_2 en los tejidos). El riñón la detecta, activa el factor HIF y fabrica EPO, que va a la médula y estimula la formación de hematíes.
- Causas de hipoxia: hemorragia (volemia baja), anemia, Hb baja, mal flujo, enfermedades pulmonares, ejercicio, altitud.
- Efectos: ↑ proliferación y diferenciación, ↓ tiempo de maduración, ↑ Hb y liberación de reticulocitos.

Factor externo	Para qué
Ácido fólico (B9)	Síntesis de ADN (purinas y pirimidinas) en células que se dividen rápido. Muy importante en las primeras semanas de embarazo
Cobalamina (B12)	Cofactor (homocisteína → metionina), clave para el ADN. Sin ella, hematíes **inmaduros y grandes**
Hierro	Síntesis de Hb. Necesidades: ≥ 1 mg/día (≥ 1,4 mg/día en mujeres en edad fértil)

5. Hemocatéresis: destrucción de hematíes MUY IMPORTANTE

A los **120 días** el hematíe pierde elasticidad (no tiene núcleo para renovar sus proteínas) y se rompe al pasar por vasos pequeños, sobre todo en el **bazo**, donde lo fagocitan los **macrófagos**:

- **Globina** → aminoácidos que se reutilizan.
- **Hierro del hemo** → se almacena como **ferritina** (hígado) y se reutiliza en la médula.
- El resto del hemo → **bilirrubina** → hígado → intestino → se elimina como **urobilina** (orina) y **estercobilina/urobilinógeno** (heces).

Eritropoyesis	Hemocatéresis
Produce hematíes nuevos	Destruye los viejos o dañados
Médula ósea	**Bazo** e hígado
Regulada por hormonas (EPO)	Condicionada desde la formación del hematíe
Necesita materias primas (aminoácidos, hierro)	Libera esos compuestos para reutilizarlos
Proceso bioquímico, **consume energía**	Proceso mecánico simple, **no consume energía**

6. Anemias MUY IMPORTANTE

Anemia = disminución de la **concentración de hemoglobina** en sangre.

Índice	Qué mide	Valor normal
VCM	Volumen medio de cada hematíe (Hto / n.º hematíes)	82-92 fL
HCM	Hb media de cada hematíe (Hb / n.º hematíes)	≈ 28 pg
CCMH	Concentración de Hb en la masa de hematíes (Hb / Hto)	≈ 33 g/dL

Clasificación morfológica	Hematíes	Causa típica
Microcítica	Pequeños (VCM bajo)	**Ferropénica** (falta de hierro)
Normocítica	Tamaño normal	Hemolíticas y no hemolíticas (p. ej., hemorragia aguda)
Macrocítica	Grandes (VCM alto)	**Déficit de B12 o ácido fólico**

EN LA CLÍNICA

La **insuficiencia renal crónica** produce anemia porque el riñón deja de fabricar EPO; se trata con EPO recombinante. En el embarazo se suplementa **ácido fólico** para la división celular rápida del feto.

Repaso en 1 minuto

1. Plasma 55 % · células 45 % · volemia **8 %** del peso.
2. Suero = plasma **sin fibrinógeno**.
3. Hematocrito ≈ **44 %**.
4. Mieloide: todo menos linfocitos · linfoide: **linfocitos**.
5. Desde el 5.º mes fetal: **médula ósea**.
6. EPO: **riñón**, estímulo **hipoxia**.
7. Reticulocito → madura en **sangre** (2 días).
8. Hematíe vive **120 días**; muere en el **bazo**.
9. Hipotónico: **hemólisis** · hipertónico: **crenación**.
10. Microcítica: **hierro** · macrocítica: **B12/fólico**.

8

FISIOLOGÍA · TEMA 8

Leucocitos e inmunidad

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- **Granulocitos** (neutrófilos, eosinófilos, basófilos) y **monocitos** vienen del precursor mieloide; los **linfocitos B, T y NK**, del linfoide. Los B maduran en la **médula ósea** y los T en el **timo**.
- El **monocito** sale de la sangre y en los tejidos se convierte en **macrófago**. Macrófagos y células dendríticas son **presentadoras de antígeno (MHC II)**.
- **$CD4^+$ (cooperadores)** reconocen antígeno en **MHC II**; **$CD8^+$ (citotóxicos)** en **MHC I** (todas las células nucleadas).
- **IgM**: la primera, pentámero, respuesta primaria. **IgG**: respuesta secundaria, la única que **atraviesa la placenta**. **IgA**: mucosas, saliva, leche. **IgE**: alergia y parásitos.
- **Grupo 0**: donante universal de hematíes. **AB**: receptor universal. Anti-A y anti-B son **IgM**; anti-Rh son **IgG → eritroblastosis fetal** (madre Rh^-, feto Rh^+, 2.º embarazo).

1. Leucopoyesis y tipos de leucocitos MUY IMPORTANTE

Del **precursor mieloide** (a través del mieloblasto) salen los **granulocitos** (polimorfonucleares) y los **monocitos**. Del **precursor linfoide** (linfoblasto) salen los **linfocitos B, T y NK**.

Leucocito	Función principal
Neutrófilo	Se adhiere al endotelio, sale por **diapédesis** y **fagocita bacterias**. Es el primero en llegar a la infección
Eosinófilo	Destruye **parásitos** dañando su membrana con sus gránulos
Monocito	El leucocito **más grande**, núcleo arriñonado. Dura ≈ 70 h en sangre; en los tejidos se convierte en **macrófago**
Macrófago	Fagocito más potente que el neutrófilo. **Presenta antígenos** y activa linfocitos. Nombres según el tejido: células de Kupffer (hígado), microglía (SNC), osteoclastos, histiocitos, macrófagos alveolares
Célula dendrítica	Presentadora de antígeno; fagocita cuando es inmadura y al madurar activa linfocitos
Linfocitos	Inmunidad específica (B y T) e innata (NK)

Diapédesis: salida de los leucocitos a través de la pared íntegra del vaso hacia los tejidos.

> **TRUCO PARA RECORDAR**
> En una analítica: **neutrófilos altos y macrófagos bajos** → la infección está en curso; **neutrófilos bajos y macrófagos altos** → la infección está pasando.

2. Fagocitosis IMPORTANTE

La realizan **neutrófilos, macrófagos y células dendríticas**:

1. Reconocimiento y adhesión.
2. Pseudópodos que engloban la partícula.
3. Formación del **fagosoma**.
4. Fusión con lisosomas → **fagolisosoma**.
5. Digestión intracelular.
6. **Presentación del antígeno** en el **MHC II** (solo macrófagos y dendríticas).
7. Exocitosis de los desechos.

3. Órganos linfoides y linfocitos MUY IMPORTANTE

- **Primarios** (se forman y maduran los linfocitos): **médula ósea** (linfocitos B) y **timo** (linfocitos T).
- **Secundarios** (se activan): bazo, ganglios linfáticos, amígdalas, adenoides...

Linfocito	Marcador	Función
B	CD19	Produce **anticuerpos** (como célula plasmática): inmunidad **humoral**. Madura en la médula ósea
T cooperador (helper)	**$CD4^+$**	Coordina: activa linfocitos B, T citotóxicos y macrófagos. Reconoce antígeno en **MHC II**
T citotóxico	**$CD8^+$**	Destruye células infectadas o tumorales. Reconoce antígeno en **MHC I**
T regulador	CD25	Frena la respuesta cuando el patógeno ya se ha eliminado
NK (natural killer)	CD56	Inmunidad **innata**: mata células infectadas por virus y tumorales **sin activación previa**

MHC	Dónde se expresa	Qué presenta	Lo reconoce
Clase I	**Todas las células nucleadas**	Antígenos del interior de la célula (p. ej., virus)	$CD8^+$
Clase II	**Solo células presentadoras** del sistema inmune	Antígenos de origen externo	$CD4^+$

> **TRUCO PARA RECORDAR**
> **Regla del 8**: CD**4** × MHC **2** = 8 · CD**8** × MHC **1** = 8.

4. Antígenos y anticuerpos MUY IMPORTANTE

Antígeno: sustancia reconocida como extraña; debe ser **inmunogénico** (provoca respuesta) y **antigénico** (reacciona con anticuerpos). Los **haptenos** son antigénicos pero no inmunogénicos: necesitan unirse a otra molécula.

Anticuerpos (inmunoglobulinas): glucoproteínas en forma de **«Y»** con 2 cadenas pesadas y 2 ligeras. La parte variable (los brazos) forma el **parátopo**, que se une al **epítopo** del antígeno. Cada unidad une como máximo **2 antígenos**.

Ig	Características
IgM	**La primera** en producirse. **Pentámero** (muy grande): no atraviesa tejidos ni placenta. Receptor en el linfocito B
IgG	La más abundante y potente de la respuesta **secundaria**; indica infección **pasada**. **Atraviesa la placenta**
IgA	En **mucosas**, saliva, moco y **leche materna**; la pieza secretora la protege
IgD	Receptor en la superficie del linfocito B
IgE	**Alergias** y parásitos (gusanos)

Funciones de los anticuerpos: **aglutinación** (agrupan células), **opsonización** («marcan» el antígeno para la fagocitosis), activación del **complemento**, citotoxicidad, desgranulación de mastocitos y **neutralización** de patógenos y toxinas.

5. Inmunidad innata MUY IMPORTANTE

Existe desde el nacimiento, es **inespecífica**, **inmediata** y **sin memoria**. Incluye las **barreras** (piel, mucosas, pH ácido), células (neutrófilos, monocitos, dendríticas, NK) y moléculas (complemento, citocinas...).

Inflamación

Respuesta local tras atravesar las barreras. Se liberan **histamina**, bradicinina, serotonina y prostaglandinas → **vasodilatación** y ↑ **permeabilidad** → llegan neutrófilos (primero) y monocitos. Signos: **rubor, calor, tumor (hinchazón) y dolor** (tétrada de Celso). Al final se forma pus y el tejido se repara.

Fiebre

Los macrófagos liberan **interleucina-1 (IL-1)**, que llega al **hipotálamo** y sube el punto de ajuste de la temperatura. Inhibe el crecimiento de microorganismos y acelera la reparación.

Células NK

Reconocen células infectadas por virus, tumorales o recubiertas de anticuerpos y las matan con **perforinas** (hacen poros) y **granzimas** (inducen apoptosis). Un receptor activador (KAR) y otro inhibidor (KIR) que reconoce el **MHC I**: si la célula lo ha perdido, la NK la ataca. Producen **interferón γ**.

> ★ CLAVE DE EXAMEN
> El **macrófago** ataca al virus o la bacteria; la **NK** ataca a la **célula infectada**, nunca al microorganismo directamente.

6. Inmunidad adquirida MUY IMPORTANTE

Se adquiere a lo largo de la vida, es **específica** y tiene **memoria**. Dos ramas:

Humoral (linfocitos B)

1. El linfocito B reconoce el antígeno (**selección clonal**) con ayuda del **CD4⁺**.
2. Se activa y prolifera.
3. Se diferencia en **células plasmáticas** (secretan anticuerpos) y **células de memoria**.
4. Los anticuerpos eliminan el antígeno.

Celular (linfocitos T)

1. El macrófago fagocita y presenta el antígeno en el MHC II.
2. El T $CD4^+$ virgen se activa (efector).
3. Ayuda a T citotóxicos, macrófagos y linfocitos B.
4. Los $CD8^+$ destruyen las células infectadas.
5. Quedan linfocitos T de memoria.

	Respuesta primaria	Respuesta secundaria
Cuándo	1.er contacto con el antígeno	2.º o posterior contacto
Rapidez	Lenta (≈ 2 semanas)	Rápida (2-3 días), gracias a la memoria
Intensidad y duración	Débil, dura días	Muy intensa, dura meses
Anticuerpo	**IgM**	**IgG**

	Natural	Artificial
Activa (genera memoria, duradera)	Contagio de la enfermedad	**Vacuna**
Pasiva (inmediata, fugaz, sin memoria)	Embarazo (IgG), lactancia (IgA)	**Suero** (anticuerpos ya hechos)

> **EN LA CLÍNICA**
> El **VIH/sida** destruye los linfocitos T $CD4^+$: sin «coordinadores» falla toda la respuesta y aparecen infecciones oportunistas.

7. Grupos sanguíneos MUY IMPORTANTE

Sistema ABO (Landsteiner)

Los hematíes llevan en la membrana antígenos (aglutinógenos) **A** y/o **B**, glucoproteínas construidas sobre el **antígeno H**. El plasma tiene anticuerpos naturales contra el antígeno que **no** se posee; son **IgM** (no atraviesan la placenta).

Grupo	Antígeno en el hematíe	Anticuerpos en plasma	Puede recibir hematíes de	Puede donar a
A	A	Anti-B	A y 0	A y AB
B	B	Anti-A	B y 0	B y AB
AB	A y B	Ninguno	**Todos (receptor universal)**	Solo AB
0	Ninguno	Anti-A y anti-B	Solo 0	**Todos (donante universal)**

Genética: el alelo **A** codifica la transferasa A (añade N-acetilgalactosamina), el **B** la transferasa B (añade galactosa) y el **0** una transferasa **sin actividad**. Para tipar se mezcla la sangre con anti-A y anti-B: aglutina con anti-A → grupo A; con los dos → AB; con ninguno → 0.

Sistema Rh

- El antígeno más importante es el **D**: tenerlo = **Rh^+** (≈ 85 % de la población). Rh^+ es **dominante**.
- Los Rh^- **no tienen anticuerpos de forma natural**: los fabrican si se exponen a sangre Rh^+. Son **IgG** → **atraviesan la placenta**.

EN LA CLÍNICA · ERITROBLASTOSIS FETAL

Madre Rh^- y feto Rh^+. En el primer embarazo (sobre todo en el parto) la madre se sensibiliza y fabrica anti-Rh (IgG). En el **segundo embarazo** con feto Rh^+, esos anticuerpos cruzan la placenta y destruyen los hematíes del feto. Se previene con **gammaglobulina anti-D**. Una transfusión incompatible puede causar hemólisis, insuficiencia renal, shock y muerte.

Repaso en 1 minuto

1. B maduran en **médula** · T en el **timo**.
2. Monocito → **macrófago** en los tejidos.
3. CD4 + MHC II · CD8 + MHC I.
4. NK: innata, **perforinas**, mata células infectadas.
5. IgM primera · **IgG placenta** · IgA mucosas y leche · IgE alergia.
6. Inflamación: rubor, calor, tumor y dolor.
7. Fiebre: **IL-1** → hipotálamo.
8. Vacuna: activa artificial · suero: pasiva artificial.
9. 0 donante universal · AB receptor universal.
10. Anti-Rh = **IgG** → eritroblastosis fetal.

FISIOLOGÍA · TEMA 9

9 Plaquetas y hemostasia

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- **Plaquetas**: fragmentos sin núcleo de los **megacariocitos** de la médula ósea. Viven ≈ **7 días**. Cada megacariocito da 2.000-4.000 plaquetas. Las estimula la **trombopoyetina**.
- **Hemostasia primaria**: **espasmo vascular** + **tapón plaquetario** (adhesión al colágeno del subendotelio y agregación con TXA_2, ADP y trombina).
- **Hemostasia secundaria (coagulación)**: cascada de factores → **factor X** → **protrombina** → **trombina** → **fibrinógeno** → **fibrina**. Necesita **Ca^{2+} y vitamina K**.
- **Vía extrínseca**: factor tisular, daño grave, **rápida** (≈ 15 s). **Vía intrínseca**: contacto con el endotelio dañado, **lenta** (1-6 min).
- **Fibrinólisis**: el **t-PA** convierte el plasminógeno en **plasmina**, que degrada la fibrina y disuelve el coágulo.

1. Plaquetas o trombocitos MUY IMPORTANTE

- Son **fragmentos celulares sin núcleo** que proceden de los **megacariocitos** de la médula ósea. No se pueden reproducir, pero conservan restos de retículo y Golgi para sintetizar algunas enzimas.
- Vida media ≈ **7 días**. Al final se destruyen en el **bazo y el hígado**.
- Circulan siempre, pero solo se **activan** cuando se daña la pared del vaso; las glucoproteínas de su membrana evitan que se peguen al endotelio intacto. Si se activaran sin motivo se formarían **trombos**.

Funciones: frenar la hemorragia con el **tapón plaquetario**, estabilizarlo aportando factores para la fibrina, **retraer el coágulo** y **reparar el endotelio** con factores de crecimiento.

Trombopoyesis

Precursor mieloide → megacarioblasto → promegacariocito → megacariocito → plaquetas

Dura unos **7 días**. Los megacariocitos son células enormes que emiten seudópodos y se fragmentan en **2.000-4.000 plaquetas** cada uno. La estimulan la **trombopoyetina (TPO)** y la IL-11.

2. Hemostasia MUY IMPORTANTE

Hemostasia = «detener la sangre». Mantiene la integridad del vaso evitando la salida de sangre (**coagulación**) y restablece la circulación cuando el coágulo ya no hace falta (**fibrinólisis**). Lo contrario es la hemorragia.

Hemostasia primaria (primeros minutos)

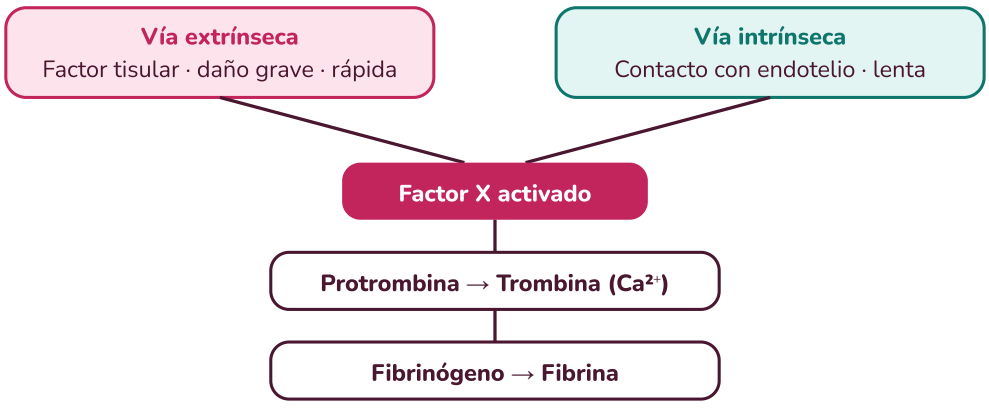
1. **Espasmo vascular**: reflejo de **vasoconstricción** que reduce el flujo en la zona lesionada.
2. **Tapón plaquetario**:
   - **Adhesión**: las plaquetas se unen al **colágeno del subendotelio** dañado (nunca al endotelio sano).
   - **Activación**: cambian de forma (esféricas, con seudópodos), gastan ATP y suben su Ca^{2+} interno.
   - **Agregación**: liberan sustancias que reclutan más plaquetas: **tromboxano A_2 (TXA_2), ADP y trombina**.

El resultado es un tapón **inestable**. El endotelio sano de alrededor libera **óxido nítrico (NO)** y **prostaciclina (PGI_2)** para que el tapón no se extienda.

> **EN LA CLÍNICA**
> La **aspirina** inhibe la síntesis de **tromboxano A_2** en la plaqueta: por eso es antiagregante y se pregunta si el paciente la toma antes de una intervención.

Hemostasia secundaria o coagulación

Conjunto de reacciones enzimáticas **en cascada**: los factores de coagulación (proteínas del plasma que circulan inactivas) se activan unos a otros hasta formar una red de **fibrina insoluble** que refuerza el tapón y forma el **coágulo**.



Red de fibrina = coágulo estable

Las dos vías convergen en una vía común a partir del factor X.

	Vía extrínseca	Vía intrínseca
Se activa por	**Factor tisular** (glucoproteína de los tejidos) al **romperse** el vaso	Contacto de la sangre con el endotelio **dañado pero no roto**
Lesión	Grave	Más leve
Velocidad	**Rápida** (hasta ≈ 15 s)	**Lenta** (1-6 min)

★ CLAVE DE EXAMEN

Para coagular hacen falta **Ca^{2+}**, **vitamina K** y los **factores de coagulación**. La **trombina** es la enzima que convierte el fibrinógeno en fibrina; sin Ca^{2+} no se forma la red. La **protrombina y el fibrinógeno** se fabrican en el **hígado**, que necesita vitamina K para la protrombina y otros factores.

EN LA CLÍNICA

El **déficit de vitamina K** produce hemorragias (se obtiene de verduras de hoja verde: espinacas, col, acelgas, lechuga...). Los anticoagulantes orales clásicos (**acenocumarol**, Sintrom®) son antagonistas de la vitamina K. Las **hepatopatías** graves alteran la coagulación porque el hígado deja de sintetizar factores. Por eso a los recién nacidos se les administra vitamina K.

3. Fibrinólisis MUY IMPORTANTE

Disuelve el coágulo cuando ya ha cumplido su función y restablece la circulación. Se activa **a la vez** que la coagulación, como defensa frente al exceso de fibrina.

Plasminógeno —(t-PA)→ Plasmina → degrada fibrina y factores V y VIII

Los productos se eliminan por el **riñón**. Deshecha la red de fibrina, el tapón se desarma y las plaquetas se destruyen en el **hígado y el bazo**. Mientras, las plaquetas liberan factores de crecimiento que ayudan a cerrar la pared del vaso.

EN LA CLÍNICA

El **t-PA recombinante** (alteplasa) se usa como **fibrinolítico** en el ictus isquémico y el infarto: disuelve el trombo que tapa la arteria.

Repaso en 1 minuto

1. Plaquetas: de **megacariocitos**, sin núcleo, viven **7 días**.
2. Estímulo: **trombopoyetina**.
3. Primaria: **espasmo vascular + tapón plaquetario**.
4. Se adhieren al **colágeno**; agregan con TXA_2, ADP y trombina.
5. El endotelio sano frena el tapón con **NO y prostaciclina**.
6. Extrínseca: factor tisular, **rápida** · intrínseca: **lenta**.
7. Convergen en el **factor X**.
8. Trombina: **fibrinógeno → fibrina**.
9. Necesarios: **Ca^{2+} y vitamina K**; factores del **hígado**.
10. Fibrinólisis: **t-PA → plasmina**.

10

FISIOLOGÍA · TEMA 10

Introducción al sistema cardiovascular

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- La sangre **sale** del corazón por un **ventrículo** a través de una **arteria** y **vuelve** a una **aurícula** por una **vena**.
- **Circulación mayor (sistémica)**: VI → aorta → tejidos → cavas → AD. **Menor (pulmonar)**: VD → arteria pulmonar → pulmones → venas pulmonares → AI. La circulación es **doble, cerrada y completa**.
- Válvulas **auriculoventriculares**: mitral (izquierda, 2 valvas) y tricúspide (derecha, 3). **Semilunares**: aórtica y pulmonar. Se abren y cierran por **diferencias de presión**; su **cierre** produce los ruidos cardiacos.
- **Diástole**: AV abiertas, semilunares cerradas (llenado). **Sístole**: AV cerradas, semilunares abiertas (vaciado).
- **Gasto cardiaco ≈ 5 L/min** en reposo (hasta 25 L/min en ejercicio) = igual en ambos ventrículos. **Flujo = ΔP / R** (ley de Ohm): depende del gradiente de presión, no de la presión absoluta.

1. Funciones y componentes IMPORTANTE

El sistema cardiovascular hace circular la sangre por todos los tejidos: transporta nutrientes y O_2, recoge desechos, participa en la defensa, la regulación de la temperatura, el control hormonal y el equilibrio hídrico.

Componente	Función
Corazón	Bomba. En el centro del tórax, bajo el esternón, con el ápex hacia la izquierda
Arterias	Vasos de **distribución**: llevan sangre a **alta presión** a los tejidos
Arteriolas	Ramas pequeñas que se **contraen o relajan** según las necesidades de cada tejido
Capilares	Diámetro mínimo: **intercambio** de líquido, gases y nutrientes con las células
Vénulas y venas	Vasos **colectores**: devuelven la sangre al corazón

2. Recorrido de la sangre MUY IMPORTANTE

El corazón tiene **4 cavidades**: 2 aurículas (arriba, pequeñas) y 2 ventrículos (abajo, grandes). El lado **derecho** lleva sangre **desoxigenada** y el **izquierdo**, **oxigenada**; no se comunican entre sí.

Circulación mayor o sistémica

VI → aorta → tejidos → venas cavas → AD

Lleva O_2 y nutrientes a todo el cuerpo **excepto los pulmones**. Sus territorios están dispuestos **en paralelo**.

Circulación menor o pulmonar

VD → arteria pulmonar → pulmones → venas pulmonares → AI

Intercambio de gases en los pulmones.

★ **PREGUNTA TRAMPA**

La **arteria pulmonar** lleva sangre **pobre en O_2** y las **venas pulmonares**, sangre **rica en O_2**. «Arteria» significa que la sangre **sale** del corazón, no que esté oxigenada.

La sangre se mueve siempre de **mayor a menor presión**: presión en la aorta > presión en las grandes venas; presión en la arteria pulmonar > presión en las venas pulmonares.

3. Válvulas cardíacas MUY IMPORTANTE

Aseguran que la sangre vaya en **un solo sentido**. Son láminas de tejido conjuntivo cubiertas de endotelio y se abren y cierran **por diferencias de presión**. **El cierre de las válvulas produce los ruidos cardiacos.**

Válvula	Entre	Valvas	Detalles
Mitral (bicúspide)	AI y VI	2	Auriculoventricular. Soporta mucha presión; la sujetan **cuerdas tendinosas** y **músculos papilares** (evitan el prolapso)
Tricúspide	AD y VD	3	Auriculoventricular
Aórtica	VI y aorta	3 (semilunar)	Impide el retroceso de la aorta al ventrículo en diástole
Pulmonar	VD y arteria pulmonar	3 (semilunar)	Igual en el lado derecho

- **AV**: se abren si P aurícula > P ventrículo; se cierran si P ventrículo > P aurícula.
- **Semilunares**: se abren si P ventrículo > P arteria; se cierran si P arteria > P ventrículo.

4. Sístole y diástole MUY IMPORTANTE

	Diástole ventricular	Sístole ventricular
Qué es	Relajación: el ventrículo **se llena**	Contracción: el ventrículo **se vacía**
Válvulas AV	**Abiertas**	**Cerradas**
Válvulas semilunares	Cerradas	Abiertas

> **TRUCO PARA RECORDAR**
> En cada momento, **un par de válvulas está abierto y el otro cerrado** (salvo en las fases isovolumétricas, tema 12, en las que están todas cerradas).

5. Flujo sanguíneo y gasto cardiaco MUY IMPORTANTE

- **Volemia**: volumen total de sangre del cuerpo.
- **Flujo sanguíneo**: cantidad de sangre que pasa por un punto en un tiempo (mL/min o L/min). Es el **mismo en todo el circuito**.
- **Gasto cardiaco**: sangre que bombea el corazón por minuto: **≈ 5 L/min** en reposo; hasta **25 L/min** en ejercicio intenso. El de ambos ventrículos es **igual**, porque el circuito es cerrado.

$$\text{Flujo sanguíneo total} = \text{gasto cardiaco}$$

La sangre **no se reparte por igual**: llega más a los tejidos que más la necesitan. Las **arteriolas** actúan como «grifos»: se **relajan** (abren) si el tejido necesita sangre y se **contraen** (cierran) si no. El gasto cardiaco es la suma de todos los flujos locales.

Ley de Ohm

$$\text{Flujo } (Q) = \Delta P / R$$

- **Gradiente de presión (ΔP)**: la fuerza que empuja la sangre. El flujo depende de la **diferencia de presión**, no de la presión absoluta.
- **Resistencia (R)**: oposición al flujo. **Resistencia periférica total**: la de todos los vasos.
- A más presión, más flujo; a más resistencia, menos flujo.

En las grandes arterias la presión y la velocidad son altas; en los capilares bajan por la mayor resistencia, pero el **flujo total** sigue siendo el mismo.

Repaso en 1 minuto

1. Sale por ventrículo y arteria · vuelve por vena y aurícula.
2. Mayor: **VI** → **aorta** → **cavas** → **AD**.
3. Menor: **VD** → **a. pulmonar** → **v. pulmonares** → **AI**.
4. Arteria pulmonar = sangre **pobre en O_2**.
5. Mitral 2 valvas (izquierda) · tricúspide 3 (derecha).
6. Válvulas: se mueven por **presión**; su cierre = ruidos.
7. Diástole: AV **abiertas** · sístole: AV **cerradas**.
8. Gasto cardiaco ≈ **5 L/min**.
9. Q = **ΔP / R**.
10. Arteriolas: regulan el reparto de sangre.

11

FISIOLOGÍA · TEMA 11

Actividad eléctrica cardíaca

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- Pared cardiaca de dentro afuera: **endocardio** → **miocardio** → **epicardio**, envuelta por el **pericardio**. El VI tiene la pared más gruesa (bombea a todo el cuerpo).
- **Células contráctiles** (99 %): reposo **estable** a −90 mV, canales rápidos de Na^+, **meseta** por entrada de Ca^{2+}. **Células marcapasos** (1 %): reposo **inestable** (pendiente) → **automatismo**.
- Conducción: **nodo sinusal (SA)** → **aurículas** → **nodo AV (retardo)** → **haz de His** → **fibras de Purkinje** → **ventrículos**.
- El **nodo SA** es el marcapasos principal (60-80 lpm); el AV, ≈ 45 lpm; el His, 25-30 lpm. Simpático (noradrenalina) ↑ FC; parasimpático (vago, ACh) ↓ FC.
- ECG: **P** = despolarización auricular · **QRS** = despolarización ventricular · **T** = repolarización ventricular. **Infarto**: elevación del **ST**.

1. El músculo cardiaco IMPORTANTE

El corazón es músculo estriado de contracción **involuntaria**, con fibras en **disposición helicoidal** (como una toalla escurrida) para que al contraerse la torsión expulse la sangre con la máxima eficacia. El **septo interventricular** separa los ventrículos.

Capa	Características
Endocardio	La más interna: epitelio plano en contacto directo con la sangre
Miocardio	Músculo estriado (fibras oblicuas, circulares y longitudinales). Es la capa que hace de **bomba**
Epicardio	Capa fina de tejido conectivo con vasos y nervios del propio corazón
Pericardio	Bolsa de doble capa con **líquido pericárdico**: protege y evita el roce con pulmones, costillas y diafragma

El **ventrículo izquierdo** tiene la pared mucho más gruesa que el derecho porque bombea a toda la circulación sistémica, con más presión.

2. Dos tipos de células cardiacas MUY IMPORTANTE

	Respuesta rápida (contráctiles)	Respuesta lenta (marcapasos o automáticas)
Proporción	99 % (miocardio de trabajo y Purkinje)	1 % (nodos SA y AV)
Potencial diastólico	−90 mV, **estable** (plano)	−70 mV, **inestable** (con pendiente)
Umbral	−70 mV	−55 mV
Altura de la fase 0	+20 mV, ascenso rápido	+10 mV, ascenso lento
Canales rápidos de Na^+	Sí	No (la despolarización la hace el Ca^{2+})
Velocidad de conducción	Rápida (0,5-5 m/s)	Lenta (0,01-0,1 m/s)
¿Automáticas?	No	**Sí**: se despolarizan solas

LAS PROPIEDADES DEL CORAZÓN

Inotropismo = fuerza de contracción · **cronotropismo** = frecuencia · **batmotropismo** = excitabilidad · **dromotropismo** = velocidad de conducción.

3. Fases del potencial de acción MUY IMPORTANTE

En las células contráctiles

Fase	Qué pasa	Iones
0	Despolarización rápida	**Entra Na^+** (canales rápidos)
1	Repolarización parcial breve	Sale K^+
2	**Meseta** (0,1-0,2 s)	**Entra Ca^{2+}** y sale K^+ en la misma proporción
3	Repolarización	Sale K^+ mucho más rápido de lo que entra Ca^{2+}
4	Reposo (−90 mV)	La **bomba Na^+/K^+** restablece los iones

La **meseta** alarga el potencial de acción y el periodo refractario: así el músculo cardiaco **no puede tetanizarse** y siempre se relaja para volver a llenarse.

En las células marcapasos

No tienen potencial de reposo sino **potencial de marcapasos**: en la fase 4 entra Na^+ de forma progresiva (canales que no se cierran del todo) y luego Ca^{2+}, hasta alcanzar el umbral y disparar. Después se abren canales de **K^+** y el potencial vuelve a bajar. **Cuanto más pendiente tiene la fase 4, antes se alcanza el umbral y mayor es la frecuencia.**

Periodo refractario

Absoluto: ningún estímulo genera otro potencial (hasta la fase 3). **Relativo**: solo un estímulo intenso. Asegura la sincronía de todo el corazón.

4. Conducción entre células: discos intercalares IMPORTANTE

Los cardiomiocitos se unen por **discos intercalares**, con:

- **Desmosomas**: unen los citoesqueletos y evitan que las células se separen al contraerse.
- **Uniones GAP (comunicantes)**: conectan los citoplasmas y dejan pasar iones → la corriente pasa muy rápido de una célula a otra. El corazón funciona como un **sincitio funcional** (todo o nada).

5. Sistema de conducción MUY IMPORTANTE

1. **Nodo sinoauricular (SA)**, en la parte superior de la **aurícula derecha**: aquí empieza todo el impulso.
2. El impulso despolariza las **aurículas** → sístole auricular. Por las vías internodales llega al:
3. **Nodo auriculoventricular (AV)**: **retardo nodal** que deja terminar la contracción de las aurículas antes que la de los ventrículos (nunca se contraen a la vez).
4. **Haz de His** (dos ramas por el tabique interventricular).
5. **Fibras de Purkinje** → se despolarizan los ventrículos → sístole ventricular.

Marcapasos	Frecuencia propia
Nodo SA (principal)	**60-80 lpm**
Nodo AV	≈ 45 lpm
Haz de His	25-30 lpm

Hay varios marcapasos como **mecanismo de seguridad**: si falla el SA, toma el mando el siguiente, aunque más lento.

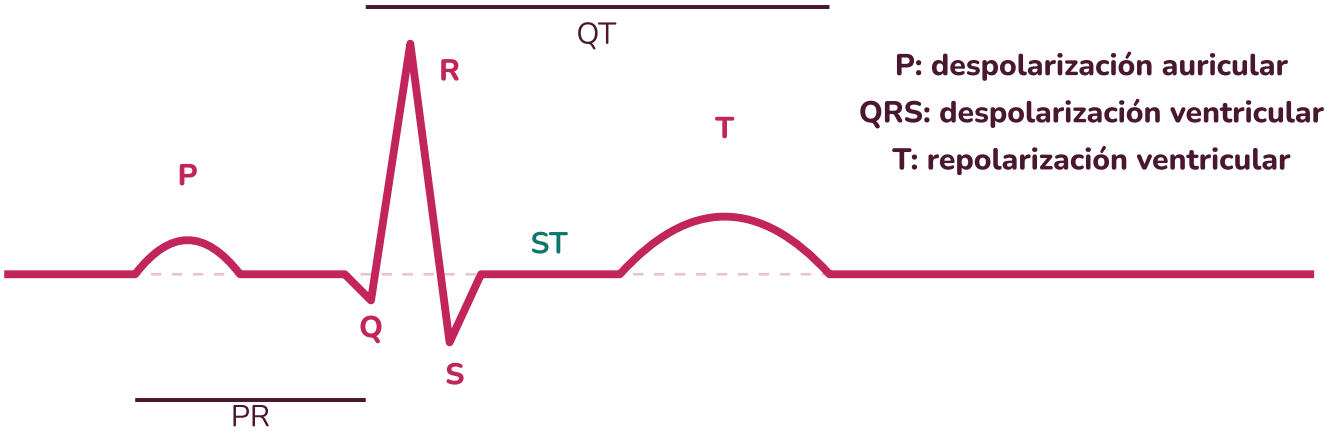
6. Regulación por el sistema nervioso autónomo MUY IMPORTANTE

El SNA **no genera** el latido: solo lo **modula**.

	Simpático	Parasimpático (nervio vago)
Inerva	Nodos y todo el músculo cardiaco	Solo nodos SA y AV (sobre todo aurículas)
Neurotransmisor	Noradrenalina (y adrenalina)	Acetilcolina
Efecto	↑ frecuencia (de 70 a 140) y ↑ fuerza	↓ frecuencia

7. Electrocardiograma (ECG) MUY IMPORTANTE

Registro de la actividad eléctrica **sumada** del corazón captada en la piel. Papel milimetrado: voltaje en el eje Y, tiempo en el X; velocidad **25 mm/s**. Se registran **12 derivaciones** (12 «cámaras» desde distintos ángulos).



Un latido normal en el ECG.

Elemento	Qué representa
Onda P	**Despolarización auricular** (precede a la sístole auricular)
Intervalo PR	Desde el inicio de la P hasta el QRS: paso del impulso por aurículas y nodo AV (retardo)
Complejo QRS	**Despolarización ventricular** (precede a la sístole ventricular). La repolarización auricular queda **oculta** dentro del QRS
Segmento ST	Ventrículos despolarizados (contraídos), aún sin repolarizar
Onda T	**Repolarización ventricular**
Intervalo QT	Del inicio de Q al final de T: actividad eléctrica ventricular completa
Intervalo RR	Distancia entre dos R: sirve para calcular la **frecuencia cardiaca**

Onda: deflexión positiva o negativa respecto a la línea isoeléctrica. **Segmento**: línea isoeléctrica entre dos ondas. **Intervalo**: onda + segmento.

EN LA CLÍNICA · ALTERACIONES EN EL ECG

Fibrilación auricular: no se distinguen ondas P y los QRS son irregulares; el paciente puede vivir con ella (la sangre sigue llegando). **Fibrilación ventricular**: no hay QRS, solo ondas caóticas; el corazón no bombea: es una parada que requiere **desfibrilación** inmediata. **Arritmia sinusal**: distancia R-R irregular. **Infarto agudo**: **elevación del segmento ST**.

Repaso en 1 minuto

1. Endocardio → miocardio → epicardio; pericardio fuera.
2. Contráctiles: reposo **estable** –90 mV · marcapasos: **inestable**.
3. Fase 0 Na^+ · fase 2 **meseta de Ca^{2+}** · fase 3 K^+.
4. Más pendiente en fase 4 → **más frecuencia**.
5. SA → aurículas → **AV (retardo)** → His → Purkinje.
6. SA 60-80 · AV ≈ 45 · His 25-30 lpm.
7. Simpático ↑ FC y fuerza · vago ↓ FC.
8. P aurículas · QRS ventrículos · T repolarización.
9. RR → frecuencia · papel a **25 mm/s**.
10. Infarto: **ST elevado**.

12

FISIOLOGÍA · TEMA 12

Ciclo cardíaco

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- **Ciclo cardiaco**: todo lo que pasa entre un latido y el siguiente. Empieza con un potencial de acción en el **nodo SA**. A 75 lpm dura ≈ **0,8 s** (sístole 0,3 s, diástole 0,5 s). A más frecuencia, ciclo más corto.
- **Volumen telediastólico ≈ 120 mL** − **volumen telesistólico ≈ 50 mL** = **volumen sistólico ≈ 70 mL**. **Fracción de eyección ≈ 60 %**.
- Fases **isovolumétricas** (contracción y relajación): todas las válvulas cerradas, cambia la presión pero no el volumen.
- **1.er ruido** = cierre de las válvulas **AV** (inicio de la sístole). **2.º ruido** = cierre de las **semilunares** (final de la sístole).
- **Gasto cardiaco = FC × volumen sistólico**. **Frank-Starling**: cuanto más se llena (y estira) el ventrículo, más fuerte se contrae.

1. Duración del ciclo MUY IMPORTANTE

La duración del ciclo es la **inversa de la frecuencia cardiaca**: a 72 lpm, 1/72 min ≈ **0,83 s**. A 75 lpm el ciclo dura **0,8 s**: unos **0,3 s de sístole** y **0,5 s de diástole**.

- Cuando **sube la frecuencia**, el ciclo se acorta (sobre todo la diástole).
- Hay sístole y diástole **auricular** y **ventricular**.
- **Diástole**: proceso **pasivo**. **Sístole**: proceso **activo** (gasta ATP).

2. Volúmenes del ventrículo MUY IMPORTANTE

Volumen	Definición	Valor
Telediastólico (VTD)	Volumen del ventrículo al **final de la diástole** (lleno)	110-120 mL
Sistólico (VS)	Sangre que sale en **cada latido**	70-80 mL
Telesistólico (VTS)	Lo que queda al **final de la sístole**	40-50 mL

VTD = VS + VTS · Fracción de eyección = VS / VTD ≈ 60 %

EN LA CLÍNICA

La **fracción de eyección del VI (FEVI)** se mide con **ecocardiografía**. Una FEVI baja (por ejemplo, 40 %) indica **disfunción sistólica**: el corazón expulsa poca sangre en cada latido (insuficiencia cardiaca).

3. Fases del ciclo (diagrama de Wiggers) MUY IMPORTANTE

El diagrama de Wiggers junta en el tiempo el ECG, las presiones (VI, AI y aorta), los ruidos y el volumen del VI.

Fase	Válvulas	Qué ocurre
1. Sístole auricular	AV abiertas · semilunares cerradas	Tras la **onda P**. La aurícula empuja el último tercio de la sangre al ventrículo → VTD
2. Contracción isovolumétrica	**Todas cerradas**	Tras el **QRS**. P ventrículo > P aurícula → se cierran las AV (**1.er ruido**). La presión sube **sin cambiar el volumen**
3. Eyección ventricular	Semilunares abiertas · AV cerradas	P ventrículo > P aorta → sale el volumen sistólico. Durante esta fase aparece la **onda T**
4. Relajación isovolumétrica	**Todas cerradas**	P aorta > P ventrículo → se cierran las semilunares (**2.º ruido**). La presión cae **sin cambiar el volumen**
5. Llenado ventricular	AV abiertas	P ventrículo < P aurícula → se abren las AV. **Llenado pasivo** (≈ 2/3 del volumen) sin sístole auricular

★ CLAVE DE EXAMEN

«Isovolumétrica» = **volumen constante** porque las **cuatro válvulas están cerradas**. En la contracción isovolumétrica la presión **sube**; en la relajación isovolumétrica **baja**. La mayor parte del llenado ventricular es **pasivo**: la aurícula solo aporta el último tercio.

4. Ruidos cardiacos MUY IMPORTANTE

Al auscultar **no se oye la apertura** de las válvulas (es lenta y silenciosa); se oye su **cierre**, porque los velos y la sangre vibran con el cambio brusco de presión.

Ruido	Causa	Momento	Cómo suena
1.er ruido	Cierre de **mitral y tricúspide**	Inicio de la sístole ventricular	Grave y algo más largo
2.º ruido	Cierre de **aórtica y pulmonar**	Final de la sístole	Golpe seco y rápido

5. Curva presión-volumen del VI IMPORTANTE

Eje X = volumen; eje Y = presión. Forma un «bucle» con cuatro tramos:

1. **Llenado (A-B)**: de 50 mL (telesistólico) a 120 mL (telediastólico) con presión baja. Al final se cierra la mitral (B, **1.er ruido**).

2. **Contracción isovolumétrica (B-C)**: sube la presión con volumen fijo hasta igualar la de la aorta → se abre la aórtica.
3. **Eyección (C-D)**: el volumen baja de 120 a 50 mL.
4. **Relajación isovolumétrica (D-A)**: se cierra la aórtica (D, **2.º ruido**) y la presión cae con volumen fijo; al final se abre la mitral.

6. Gasto cardiaco y su regulación MUY IMPORTANTE

Gasto cardiaco (Q) = frecuencia cardiaca × volumen sistólico ≈ 75 × 70 mL ≈ 5 L/min

El **volumen sistólico** depende de:

- **Precarga**: cuánta sangre llega al corazón (retorno venoso, llenado).
- **Poscarga**: la resistencia que tiene que vencer el ventrículo para expulsar la sangre (depende de las arterias).
- **Contractilidad**: la fuerza propia de contracción del miocardio.

Regulación intrínseca: ley de Frank-Starling

El corazón se adapta a la sangre que le llega: **cuanto más se distiende el ventrículo durante el llenado, con más fuerza se contrae** y más sangre expulsa. A mayor volumen telediastólico, mayor volumen sistólico. El estiramiento coloca la actina y la miosina en un grado de superposición más óptimo.

Regulación nerviosa

- **Parasimpático** (desacelera): actúa sobre todo en las aurículas, por eso **baja la frecuencia** más que la fuerza.
- **Simpático** (acelera): sube la frecuencia y puede **duplicar la fuerza** de contracción (ejercicio, alerta).

> **TRUCO PARA RECORDAR**
> **Frank-Starling = «lo que entra, sale»**: si llega más sangre, el corazón la bombea. Por eso en ejercicio, al aumentar el retorno venoso, también aumenta el gasto.

Repaso en 1 minuto

1. Ciclo a 75 lpm ≈ **0,8 s** (sístole 0,3 · diástole 0,5).
2. VTD 120 − VTS 50 = **VS 70 mL**.
3. FE ≈ **60 %**; se mide con eco.
4. Isovolumétricas: **todas las válvulas cerradas**.
5. 1.er ruido: cierre **AV** · 2.º: cierre **semilunares**.
6. Llenado sobre todo **pasivo**; la aurícula aporta el último tercio.
7. Q = **FC × VS**.
8. VS depende de precarga, poscarga y contractilidad.
9. Frank-Starling: más llenado → **más fuerza**.

13

FISIOLOGÍA · TEMA 13

Sistema arterial

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- Pared arterial: **íntima (endotelio)** → **media (músculo liso, gruesa)** → **adventicia**. Las arterias **no tienen válvulas**; las venas sí.
- **Distensibilidad** (se estiran) + **elasticidad** (recuperan la forma): en sístole almacenan sangre y en diástole la empujan → **flujo continuo**. Si se pierden → arterias rígidas → **hipertensión**.
- **PA = gasto cardiaco × resistencia periférica total**. Normal: **120/80 mmHg**. Presión diferencial = PAS − PAD. **PAM = PAD + 1/3 (PAS − PAD)**.
- La resistencia depende de la longitud, la viscosidad y sobre todo del **radio**: **$R \propto 1/r^4$**. Las **arteriolas** son los vasos de mayor resistencia.
- **Barorreceptores** (seno carotídeo y cayado aórtico): si sube la PA → bulbo → ↓ simpático y ↑ parasimpático → baja la PA.

1. Estructura de las arterias MUY IMPORTANTE

Vasos tubulares de pared gruesa que llevan la sangre **desde el corazón**. Las principales que salen del corazón son la **aorta** y la **arteria pulmonar**.

Capa	Composición
Íntima (interna)	**Endotelio**, en contacto con la sangre
Media	**Músculo liso**, gruesa, con capacidad contráctil
Adventicia (externa)	Colágeno y elastina, protección

Entre capas hay láminas elásticas (interna y externa). La sangre arterial se extrae para la **gasometría** (gases en sangre).

	Arterias	Venas
Válvulas	**No**	**Sí**
Túnica media	Gruesa	Fina
Presión	Alta	Baja

EN LA CLÍNICA

Las **arterias coronarias** irrigan el propio corazón. Su obstrucción produce **angina de pecho** (dolor torácico) o **infarto**.

2. Distensibilidad y elasticidad MUY IMPORTANTE

- **Distensibilidad**: capacidad de **estirarse** sin romperse cuando aumenta la presión.
- **Elasticidad**: capacidad de **recuperar la forma** inicial tras el estiramiento.

En la **sístole**, la aorta y las grandes arterias se distienden y **almacenan** parte del volumen sistólico y energía en sus paredes. En la **diástole**, se retraen y empujan esa sangre hacia delante. Resultado: un **flujo continuo** hacia los capilares aunque el corazón bombee a golpes, y menos trabajo para el corazón.

★ CLAVE DE EXAMEN

Si las arterias pierden distensibilidad y elasticidad (edad, arteriosclerosis) se vuelven **rígidas**: no amortiguan la sístole y aparece **hipertensión**, sobre todo sistólica.

3. Presión arterial MUY IMPORTANTE

Fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de las arterias.

$$PA = \text{gasto cardiaco (FC} \times \text{VS)} \times \text{resistencia periférica total}$$

Concepto	Definición	Valor
Presión sistólica (PAS)	Presión **máxima**, durante la sístole	≈ 120 mmHg
Presión diastólica (PAD)	Presión **mínima**, durante la diástole	≈ 80 mmHg
Presión diferencial (de pulso)	PAS – PAD	30-50 mmHg
Presión arterial media (PAM)	Presión real de **perfusión de los tejidos**	PAD + 1/3 de la diferencial

★ CÁLCULO DE EXAMEN

Con 120/80: diferencial = 40 mmHg; **PAM = 80 + 40/3 ≈ 93 mmHg**. La PAM está más cerca de la diastólica porque el corazón pasa más tiempo en diástole.

- A mayor volumen sistólico, mayor PA.
- **Método palpatorio** (manguito sin fonendo): solo da la **sistólica**.
- **Método auscultatorio**: la sistólica es el primer **ruido de Korotkoff** (al volver a pasar la sangre por la arteria al desinflar el manguito).
- **Onda dicrótica**: pequeña muesca en la curva de presión aórtica al cerrarse la válvula aórtica.
- La presión **baja a medida que nos alejamos del corazón**: arterias > arteriolas > capilares > vénulas > venas.

La PA cambia con la actividad física y mental, la postura (piernas cruzadas), la **edad** (arterias más rígidas), el sexo y el peso.

4. Determinantes del flujo y la resistencia MUY IMPORTANTE

El flujo fisiológico es **laminar** (más rápido en el centro del vaso, más lento junto a la pared) y unidireccional. En situaciones patológicas puede volverse **turbulento**, lo que reduce el flujo.

Factor	Efecto sobre la resistencia
Longitud del vaso (L)	A más longitud, **más** resistencia
Viscosidad (η)	A más viscosidad (más hematocrito), **más** resistencia
Radio (r)	$R \propto 1/r^4$: el factor **más importante**. Si el radio se reduce a la mitad, la resistencia se multiplica por 16

El **flujo** es directamente proporcional al gradiente de presión y al radio, e inversamente proporcional a la longitud y la viscosidad.

5. Arteriolas y control nervioso MUY IMPORTANTE

Las **arteriolas** son los vasos de **mayor resistencia**: cambiando su diámetro regulan cuánta sangre llega a cada tejido y la presión arterial.

- **Simpático (noradrenalina)**: contrae la túnica media → **vasoconstricción** → ↑ resistencia → ↑ PA y ↓ flujo al tejido.
- **Vasodilatación** → ↓ resistencia → ↓ PA y ↑ flujo, cuando el tejido necesita más sangre.

Barorreflejo

Los **barorreceptores** son receptores de estiramiento en el **seno carotídeo** y el **cayado aórtico**. Informan al **bulbo raquídeo**:

Si la PA sube

Se estiran más → ↓ simpático y ↑ parasimpático → baja la FC y se dilatan los vasos → **baja la PA**.

Si la PA baja

Se estiran menos → ↑ simpático y ↓ parasimpático → sube la FC y se contraen los vasos → **sube la PA**.

Repaso en 1 minuto

1. Íntima → **media (músculo)** → adventicia.
2. Arterias sin válvulas · venas con válvulas.
3. Distensibilidad + elasticidad = **flujo continuo**.
4. Arterias rígidas → **hipertensión**.
5. PA = **Q × RPT**; normal 120/80.
6. Diferencial = PAS − PAD.
7. PAM = **PAD + 1/3 diferencial** (≈ 93).
8. $R \propto 1/r^4$: el radio manda.
9. Arteriolas = vasos de **máxima resistencia**.
10. Barorreceptores: seno carotídeo y cayado aórtico.

14

FISIOLOGÍA · TEMA 14

Circulación venosa

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- Las venas tienen la pared **más fina** que las arterias, soportan **menos presión**, son **más distensibles y menos elásticas**: son el principal **reservorio de sangre**.
- Tienen **válvulas** (sobre todo en las piernas) que impiden el reflujo. Si fallan → **varices** (hipertensión venosa).
- **Retorno venoso** = sangre que vuelve al corazón por minuto = **gasto cardiaco (≈ 5 L/min)**.
- Factores del retorno venoso: **bomba cardiaca**, **válvulas**, **bomba muscular**, **bomba respiratoria** y **venoconstricción simpática**.
- **Hipotensión ortostática**: al levantarse, la sangre se acumula en las piernas → baja el retorno → mareo. Levantarse despacio.

1. Características de las venas MUY IMPORTANTE

Llevan la sangre **hacia el corazón** (desoxigenada, salvo las venas pulmonares). Las principales que llegan al corazón son las **venas cavas** y las **venas pulmonares**.

- Pared con capas, pero **más fina** que la arterial; soportan **menos presión**.
- **Más distensibles**: pueden aumentar mucho su volumen y almacenar sangre disponible para cuando se necesite.
- **Menos elásticas**: les cuesta recuperar la forma.
- Por eso son el **gran reservorio de sangre**: contienen más sangre que arterias y arteriolas juntas.
- La presión va **bajando** según se acercan a la aurícula derecha, y ese gradiente ayuda a que la sangre suba.

2. Retorno venoso MUY IMPORTANTE

Retorno venoso: volumen de sangre que vuelve al corazón por unidad de tiempo. **Gasto cardiaco**: volumen que bombea por unidad de tiempo. Como el circuito es cerrado:

Retorno venoso = gasto cardiaco ≈ 5 L/min

El corazón no puede bombear más sangre de la que le llega. La **ley de Frank-Starling** lo ajusta: si llega más sangre, el ventrículo se distiende más, se contrae con más fuerza y aumenta el volumen sistólico y el gasto.

3. Factores que favorecen el retorno venoso MUY IMPORTANTE

Factor	Cómo actúa
1. Bomba cardiaca	Toda la sangre que sale vuelve: si sube el gasto cardiaco, sube el retorno
2. Válvulas venosas	Mecanismo **antirreflujo** frente a la gravedad. Se abren y cierran por diferencia de presión. Abundan en los **miembros inferiores**
3. Bomba muscular	Los músculos de la pierna al contraerse **exprimen las venas** y empujan la sangre hacia arriba
4. Bomba respiratoria	En la inspiración baja la presión del tórax y sube la del abdomen → la sangre es «aspirada» hacia la aurícula derecha
5. Simpático	La noradrenalina produce **venoconstricción** y moviliza la sangre almacenada hacia el corazón

Bomba muscular paso a paso

1. **Reposo**: las válvulas están abiertas y la sangre sube lentamente.
2. **Contracción** (caminar, ponerse de pie): sube la presión en el tramo de vena comprimido → se **cierra la válvula distal** (no baja) y la sangre sale por la **proximal** hacia el corazón.
3. **Relajación**: baja la presión → se abre la distal (entra sangre desde abajo) y se cierra la proximal (no retrocede).

Bomba respiratoria

- **Inspiración**: el tórax se expande y su presión **baja**; el diafragma desciende y la presión abdominal **sube** → la sangre pasa del abdomen a la aurícula derecha. **Se favorece el retorno venoso.**
- **Espiración**: sube la presión torácica y baja la abdominal → se llenan las venas del abdomen con sangre de las piernas.

> **EN LA CLÍNICA · VARICES**
> Cuando las **válvulas son incompetentes**, la sangre se acumula, las venas se dilatan y la presión venosa y capilar sube (**hipertensión venosa**), con salida de líquido a los tejidos (edema). Caminar activa la bomba muscular; las **medias de compresión** y elevar las piernas ayudan al retorno.

4. Control de la bipedestación MUY IMPORTANTE

Al levantarse bruscamente tras estar tumbado o relajado (simpático poco activo), la gravedad hace que la sangre se acumule en las piernas. Baja el **retorno venoso**, baja el gasto cardiaco y llega menos sangre al cerebro → **mareo (hipotensión ortostática)**.

¿Qué hacer?

Tumbar al paciente con las **piernas elevadas** o hacerle caminar (bomba muscular).

¿Cómo prevenirlo?

Sentarse primero y **levantarse despacio**, sobre todo en pacientes encamados o mayores.

Repaso en 1 minuto

1. Venas: pared fina, **más distensibles, menos elásticas**.
2. Son el **reservorio** de sangre.
3. Válvulas antirreflujo, sobre todo en **piernas**.
4. Retorno venoso = **gasto cardiaco**.
5. Bomba muscular: contracción cierra la válvula **distal**.
6. Inspiración **favorece** el retorno.
7. Simpático: **venoconstricción** → ↑ retorno.
8. Válvulas incompetentes → **varices**.
9. Levantarse rápido → mareo: piernas en alto.

15

FISIOLOGÍA · TEMA 15

Capilares y sistema linfático

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- Los **capilares** solo tienen **una capa de endotelio** y membrana basal, sin músculo: son el lugar del **intercambio**. Los **esfínteres precapilares** deciden si pasa la sangre.
- **Microcirculación** = arteriolas + capilares + vénulas. El flujo capilar es intermitente (**vasomotilidad**).
- **Autorregulación**: si sube el metabolismo de un tejido, se acumulan CO_2, H^+, K^+, adenosina… → **vasodilatación** → más flujo.
- Intercambio capilar: **difusión** (gases y solutos), **pinocitosis** y **filtración/reabsorción**. Se filtran ≈ 20 L/día y se reabsorben ≈ 18 L (90 %); los **2 L restantes los recoge la linfa**.
- Si el líquido filtrado no se recoge → **edema**. Si se obstruye el drenaje linfático → **linfedema**.

1. Estructura de los capilares MUY IMPORTANTE

Son las ramas más pequeñas del árbol circulatorio. Su pared es solo **una capa de endotelio** (que impide la coagulación) sobre una **membrana basal**. Al **no tener capa muscular**, no pueden regular su diámetro (al contrario que las arteriolas).

Dato	Valor aproximado
Diámetro	5-10 µm (pasa un hematíe justo)
Longitud	≈ 1 mm
Longitud total	≈ 40.000 km
Superficie de intercambio	500-700 m²

- **Esfínteres precapilares**: anillos de músculo entre la arteriola y el capilar. Se abren o cierran según las necesidades del tejido. La noradrenalina (simpático) los cierra.
- **Metaarteriola**: atajo que conecta la arteriola con la vénula sin pasar por la red capilar.

2. Microcirculación IMPORTANTE

Es el flujo por los vasos más pequeños: **arteriolas, capilares y vénulas**. Aquí se cumple el objetivo final de la circulación: llevar nutrientes y retirar desechos.

- La sangre no pasa de forma continua por los capilares: hay **vasomotilidad** (contracción intermitente de metaarteriolas y esfínteres).
- **Metabolismo alto**: esfínteres abiertos → **flujo nutricional** por los capilares.
- **Metabolismo bajo**: esfínteres cerrados → la sangre va directa por la metaarteriola (**flujo no nutricional**).
- Al aumentar el área de sección total, la **velocidad de la sangre disminuye**: en los capilares es mínima, lo que da tiempo al intercambio.

3. Regulación local del flujo (autorregulación) MUY IMPORTANTE

Cada tejido mantiene su flujo constante aunque cambie la presión arterial, ajustando el diámetro de sus vasos con sustancias locales.

↑ metabolismo → ↑ CO_2, H^+, K^+, adenosina... y ↓ O_2 → vasodilatación → ↓ resistencia → ↑ flujo

Al llegar más sangre, se lavan esos metabolitos y aumenta el O_2, así que el flujo vuelve a bajar: es un ciclo que se autorregula.

Sustancias vasodilatadoras locales: **adenosina, CO_2, fosfatos de adenosina, histamina, K^+ y H^+**.

4. Intercambio capilar MUY IMPORTANTE

Mecanismo	Qué pasa
Difusión	El principal para gases y solutos: a favor de gradiente, sin gasto de energía. Gases y sustancias liposolubles atraviesan el endotelio; el agua y las moléculas pequeñas hidrosolubles pasan por poros. A más diferencia de concentración, más difusión
Pinocitosis (transcitosis)	Vesículas que atrapan líquido en un lado de la célula y lo liberan en el otro, sin destruir su contenido
Filtración / reabsorción	Paso de agua y solutos a través de poros por **gradiente de presión** (hidrostática y oncótica). Sirve para **redistribuir el LEC** entre plasma (≈ 3 L) e intersticio (≈ 10 L)

Balance de filtración

- **Filtración** (capilar → intersticio): ≈ **20 L/día**. La empuja la **presión hidrostática** del capilar.
- **Reabsorción** (intersticio → capilar): ≈ **18 L/día (90 %)**. La favorece la **presión oncótica** de las proteínas del plasma.
- Los **≈ 2 L/día** que sobran los recoge el **sistema linfático**.

★ CLAVE DE EXAMEN

En la mayoría de los capilares **se filtra más de lo que se reabsorbe**. Si el exceso no lo retira la linfa, el líquido se acumula en el intersticio: **edema**. Causas típicas: ↑ presión hidrostática (insuficiencia cardiaca, varices), ↓ proteínas plasmáticas (desnutrición, hepatopatía, síndrome nefrótico), ↑ permeabilidad (inflamación) u obstrucción linfática.

5. Sistema linfático MUY IMPORTANTE

- **Vasos ciegos** (empiezan en fondo de saco entre los capilares), de endotelio con uniones laxas → muy permeables (recogen proteínas).
- Tienen **válvulas** y músculo liso con contracción espontánea. La linfa avanza también gracias a la **contracción muscular** y la **respiración**.
- Pasa por los **ganglios linfáticos** y desemboca en las **venas** cercanas a las clavículas: no es un circuito cerrado (empieza en los tejidos y acaba en las venas).
- El **conducto torácico** (el mayor) drena la mayor parte del cuerpo, incluidas las piernas, en la confluencia venosa izquierda; el **conducto linfático derecho** drena el lado derecho de la cabeza, el cuello, el tórax y el brazo derecho.

Funciones: devolver a la sangre el líquido y las proteínas filtrados, **defensa** frente a infecciones, **absorción de grasas** en el intestino y retirada de células muertas.

EN LA CLÍNICA · LINFEDEMA

La **obstrucción del drenaje linfático** produce **linfedema**, por ejemplo en el brazo tras extirpar los ganglios axilares en el cáncer de mama (no se debe tomar la tensión ni pinchar en ese brazo) o en las piernas.

Repaso en 1 minuto

1. Capilar: **solo endotelio**, sin músculo.
2. Esfínteres precapilares regulan la entrada.
3. Metaarteriola: atajo arteriola-vénula.
4. ↑ metabolismo → **vasodilatación local**.
5. Vasodilatadores: adenosina, CO_2, K^+, H^+, histamina.
6. Difusión = mecanismo principal de intercambio.
7. Filtra 20 L · reabsorbe 18 L · **linfa 2 L/día**.
8. Hidrostática saca líquido · oncótica lo retiene.
9. Exceso de filtrado no drenado → **edema**.
10. Obstrucción linfática → **linfedema**.

16

FISIOLOGÍA · TEMA 16

Principios básicos de la función renal

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- Funciones del riñón: equilibrio **hidroelectrolítico**, **excreción** de desechos y fármacos, equilibrio **ácido-base**, **presión arterial**, **gluconeogénesis** en ayuno y función **endocrina** (EPO, vitamina D activa, renina).
- **Nefrona** = unidad funcional (≈ 1,25 millones por riñón, **no se regeneran**): **corpúsculo renal** (glomérulo + cápsula de Bowman) + **túbulo** (proximal, asa de Henle, distal y colector).
- Nefronas **corticales (85 %)**, asa corta · **yuxtamedulares (15 %)**, asa larga y vasos rectos → **orina concentrada**.
- **Aparato yuxtaglomerular**: células **granulares** (renina, en la arteriola aferente) + **mácula densa** (detecta NaCl) + células mesangiales extraglomerulares.
- El riñón recibe el **20 % del gasto cardiaco** (≈ 1,1 L/min). Solo inervación **simpática**. **Excreción = filtración − reabsorción + secreción**.

1. Funciones del riñón MUY IMPORTANTE

1. **Equilibrio hidroelectrolítico**: controla el volumen del LEC, la osmolaridad y los electrolitos.
2. **Excreción** de desechos metabólicos y sustancias extrañas (fármacos, drogas, anestésicos).
3. **Equilibrio ácido-base** a largo plazo.
4. **Regulación de la presión arterial** (controla el volumen de líquido).
5. **Gluconeogénesis** en ayuno prolongado (glucosa a partir de aminoácidos).
6. **Función endocrina**: **eritropoyetina** (eritropoyesis), activación de la **vitamina D** y **renina**.

EN LA CLÍNICA

En la insuficiencia renal crónica aparecen **anemia** (falta de EPO) y **problemas óseos** (falta de vitamina D activa → se absorbe mal el calcio).

2. Anatomía del sistema urinario IMPORTANTE

Dos riñones (con las glándulas suprarrenales encima), dos uréteres, la vejiga y la uretra. Cada riñón pesa 115-170 g y mide ≈ 11 × 6 × 3 cm.

- **Corteza** (externa) y **médula** (interna), formada por **pirámides**; la **pelvis renal** es el ensanchamiento del uréter dentro del riñón.
- Recorrido de la orina: papila → **cálices menores** → **cálices mayores** → pelvis renal → uréter → vejiga.
- Por el **hilio** entran la arteria renal, los nervios y los linfáticos y salen la vena renal y el uréter.

3. La nefrona MUY IMPORTANTE

Es la **unidad funcional** del riñón: ≈ **1,25 millones por riñón**. **No se regeneran**: cualquier daño reduce su número para siempre.

Parte	Componentes	Dónde está
Corpúsculo renal (de Malpighi)	**Glomérulo** (ovillo de capilares) + **cápsula de Bowman**	Corteza
Túbulo renal	Túbulo proximal → asa de Henle (descendente delgada, ascendente delgada y ascendente gruesa) → túbulo distal → conducto colector	Proximal y distal en la corteza; asa de Henle y colector en la médula

- La sangre entra al glomérulo por la **arteriola aferente** y sale por la **arteriola eferente**.
- La cápsula de Bowman tiene una capa **parietal** (externa) y una **visceral**, formada por **podocitos** que abrazan los capilares.
- Las **células mesangiales intraglomerulares** sostienen los capilares.
- Las células del túbulo proximal son ricas en **mitocondrias** (mucho transporte activo).
- Unos **250 conductos colectores** por riñón recogen la orina de todas las nefronas.

	Corticales	Yuxtamedulares
Proporción	**85 %**	**15 %**
Glomérulo	Lejos de la médula	Junto a la médula
Asa de Henle	Corta	**Larga**, penetra en la médula
Vasos	Capilares peritubulares	Capilares peritubulares y **vasos rectos**
Importancia	Filtración	**Concentrar la orina**

4. Aparato yuxtaglomerular MUY IMPORTANTE

La nefrona se pliega de modo que el final de la **rama ascendente gruesa** pasa entre las arteriolas aferente y eferente de su propio glomérulo. Ahí está el aparato yuxtaglomerular, que **autorregula la filtración y el flujo renal**:

Células	Dónde	Función
Granulares (yuxtaglomerulares)	Pared de la **arteriola aferente**	Secretan **renina**
Mácula densa	Túbulo (final del asa gruesa)	Detectan la concentración de **NaCl** del líquido tubular
Mesangiales extraglomerulares	Entre ambas	Unión y soporte

5. Circulación renal MUY IMPORTANTE

Aorta → a. renal → segmentarias → interlobulares → arcuatas → interlobulillares → arteriola aferente → glomérulo → arteriola eferente → capilares peritubulares → venas → vena renal → cava inferior

- Peculiaridad: hay **dos redes capilares en serie**: el glomérulo (filtración) y los capilares peritubulares (reabsorción y secreción), unidas por la arteriola eferente.
- El riñón recibe ≈ **20 % del gasto cardiaco: 1,1 L/min**. Casi todo vuelve por la vena renal; solo ≈ 1 mL/min sale como orina.

6. Inervación renal IMPORTANTE

El riñón solo recibe inervación **simpática** (plexo celíaco), que llega a las arteriolas, las células granulares y los túbulos. **No hay inervación parasimpática relevante.**

Ante una bajada de volumen o de presión, el simpático: produce **vasoconstricción** de las arteriolas (↓ filtración y ↓ orina), **estimula la secreción de renina** y **aumenta la reabsorción de Na^+**. Objetivo: conservar la volemia.

7. Mecanismos de formación de la orina MUY IMPORTANTE

Proceso	Dirección	Dónde
Filtración	Capilar glomerular → cápsula de Bowman	**Solo en el glomérulo**
Reabsorción	Túbulo → capilar peritubular (se recupera lo útil)	Túbulo proximal, asa de Henle, distal y colector
Secreción	Capilar peritubular → túbulo (se elimina lo que sobra)	Túbulo proximal, distal y colector
Excreción	Lo que queda en el túbulo sale como orina	Uréteres → vejiga → uretra

$$\text{Excreción} = \text{Filtración} - \text{Reabsorción} + \text{Secreción}$$

La filtración es **pasiva** y produce un **ultrafiltrado del plasma casi libre de proteínas**.

★ NO CONFUNDIR

Secreción: pasar una sustancia de la **sangre al túbulo**. **Excreción**: **eliminarla con la orina** al exterior. El asa de Henle **solo reabsorbe**.

Repaso en 1 minuto

1. Riñón: agua, desechos, pH, PA, gluconeogénesis, **EPO y vitamina D**.
2. Nefrona: **1,25 millones**, no se regeneran.
3. Corpúsculo = **glomérulo + Bowman**.
4. Podocitos = capa visceral de Bowman.
5. Yuxtamedulares 15 %: asa larga → **concentran**.
6. Granulares: **renina** · mácula densa: **NaCl**.
7. Riñón: **20 % del gasto** (1,1 L/min).
8. Solo inervación **simpática**.
9. Filtración solo en el **glomérulo**.
10. Excreción = F − R + S.

17

FISIOLOGÍA · TEMA 17

Procesos renales básicos

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- **Barrera de filtración**: endotelio fenestrado + lámina basal (carga negativa) + podocitos. Pasa lo pequeño (< 7.000 Da) y lo positivo; no pasan células ni proteínas grandes (> 70.000 Da).
- **TFG ≈ 125 mL/min = 180 L/día**. Se reabsorbe el 99 %: orina ≈ **1,5 L/día**.
- **PNF = 60 – 32 – 18 = 10 mmHg** (hidrostática glomerular – oncótica glomerular – hidrostática de Bowman). TFG = Kf × PNF.
- Contraer la **aferente** ↓ **TFG**; contraer la **eferente** ↑ **TFG**. Autorregulación entre **80 y 180 mmHg**: respuesta **miogénica** y **retroalimentación tubuloglomerular**.
- **Túbulo proximal**: reabsorbe ≈ **67 %** del Na^+, agua y Cl^- y el **100 %** de glucosa y aminoácidos. **Aclaramiento de inulina = TFG**; en la clínica se usa la **creatinina**.

1. La barrera de filtración MUY IMPORTANTE

La **filtración glomerular** es el primer paso de la formación de la orina: parte del plasma atraviesa la pared del capilar glomerular y pasa al **espacio de Bowman**. En 24 h se filtran ≈ **180 L**.

Capa	Qué frena
1. Endotelio fenestrado (poros de 50-100 nm)	Las **células sanguíneas** (si pasan hematíes: **hematuria**)
2. Lámina basal (glucoproteínas con carga negativa)	Las **proteínas grandes** (si pasan: **proteinuria**)
3. Podocitos (hendiduras de filtración entre los pedicelos)	Las proteínas de tamaño intermedio

- **Tamaño**: pasa libremente lo < 7.000 Da; **no** pasa lo > 70.000 Da (la albúmina, ≈ 69.000 Da, casi no se filtra); entre medias, parcialmente.
- **Carga**: como la barrera es **negativa**, a igual tamaño pasan mejor los **cationes** que las moléculas neutras, y estas mejor que los **aniones**.
- El filtrado es **isoosmótico** con el plasma (285-295 mOsm) y casi sin proteínas.

2. Flujo renal y tasa de filtración glomerular MUY IMPORTANTE

Concepto	Definición	Valor
Flujo sanguíneo renal (FSR)	Sangre que entra por la arteria renal	1,1 L/min (20 % del gasto)
Flujo plasmático renal (FPR)	FSR × (1 – hematocrito)	1,1 × 0,55 ≈ **605 mL/min**
Tasa de filtración glomerular (TFG)	Volumen filtrado al espacio de Bowman por unidad de tiempo	**125 mL/min = 180 L/día** (≈ 20 % del FPR)

3. Determinantes de la TFG: fuerzas de Starling MUY IMPORTANTE

$$TFG = Kf \times PNF$$

Kf (coeficiente de filtración): depende de la **permeabilidad** de la barrera y de la **superficie** capilar. Baja en la diabetes, la hipertensión o al perder un riñón → baja la TFG.

Fuerza	Valor	Efecto
Presión hidrostática del capilar glomerular	60 mmHg	**Favorece** la filtración
Presión oncótica del capilar glomerular	32 mmHg	**Se opone** (las proteínas retienen agua)
Presión hidrostática en la cápsula de Bowman	18 mmHg	**Se opone**
Presión oncótica en la cápsula de Bowman	0 mmHg	(no hay proteínas en el filtrado)

$$PNF = 60 - 32 - 18 + 0 = 10 \text{ mmHg}$$

Al avanzar por el capilar glomerular, la presión **oncótica sube** (las proteínas se quedan y se concentran) y la **hidrostática baja** (parte del plasma ya se ha filtrado).

Cómo cambia la TFG con las arteriolas

Cambio	Presión glomerular	TFG
Constricción de la aferente	↓ (entra menos sangre)	↓
Dilatación de la aferente	↑ (entra más sangre)	↑
Constricción de la eferente	↑ (le cuesta salir)	↑
Dilatación de la eferente	↓ (sale con facilidad)	↓

TRUCO PARA RECORDAR

El glomérulo es una **manguera**: si cierras el grifo de **entrada** (aferente) sale menos agua por los poros; si pisas la manguera a la **salida** (eferente), sube la presión dentro y sale más.

4. Regulación de la TFG MUY IMPORTANTE

Autorregulación (PAM entre 80 y 180 mmHg)

El riñón mantiene la TFG y el FSR **casi constantes** aunque cambie la presión arterial, sobre todo modificando la resistencia de la **arteriola aferente**. Por debajo de 80 mmHg filtra poco; por encima de 180, demasiado.

- **Respuesta miogénica**: si sube la PA, la pared de la aferente se estira, entra Ca^{2+} al músculo liso y **se contrae** → no entra más sangre de la cuenta.
- **Retroalimentación tubuloglomerular**: la **mácula densa** detecta el NaCl del líquido tubular. Si baja la TFG, llega menos NaCl y la mácula densa provoca **dilatación de la aferente** (y secreción de renina) para recuperar la filtración; si sube, al revés.

Regulación nerviosa y hormonal

Disminuyen la TFG (vasoconstricción)	Aumentan la TFG (vasodilatación)
Simpático (en una caída brusca de PA, para conservar volemia)	**Óxido nítrico** (endotelio)
Catecolaminas (adrenalina, noradrenalina)	**Prostaglandinas**
Endotelina	**Péptidos natriuréticos (ANP, BNP)**: dilatan la aferente y contraen la eferente
Angiotensina II: contrae sobre todo la **eferente** (así preserva la TFG cuando baja la presión)	

5. ¿Por qué filtrar 180 L para reabsorber el 99 %? IMPORTANTE

- Se filtra todo el plasma ≈ **60 veces al día**. Se reabsorben ≈ 178,5 L y se orinan ≈ **1,5 L/día**. Sin reabsorción, el plasma se perdería en minutos.
- Así se eliminan muy rápido las **sustancias tóxicas** que se filtran y no se reabsorben.
- Y se pueden ajustar al momento agua e iones según las necesidades (hemorragia, vómitos, maratón...).

Comportamiento	Ejemplo
Se filtra, no se reabsorbe ni se secreta (filtrado = excretado)	**Inulina**, creatinina (casi)
Se filtra y se reabsorbe por completo (no aparece en la orina)	**Glucosa**, aminoácidos
Se filtra y además se secreta (se excreta todo)	Fármacos (penicilina), xenobióticos, ácido úrico
Reabsorción variable según el estado del organismo	Agua y iones

EN LA CLÍNICA

Glucosuria (glucosa en orina): normalmente toda la glucosa se reabsorbe; si aparece, hace sospechar **diabetes** (se supera la capacidad de reabsorción).

6. Aclaramiento renal MUY IMPORTANTE

El **aclaramiento** de una sustancia es el volumen de plasma que el riñón **limpia por completo** de esa sustancia por minuto.

$$Cx = (Ux \times V) / Px$$

Ux = concentración en orina · **V** = volumen de orina por minuto · **Px** = concentración en plasma.

Una sustancia sirve para medir la **TFG** si se filtra libremente, **no se reabsorbe ni se secreta**, no se fabrica en el riñón y no altera la TFG: la **inulina**.

Sustancia	Manejo	Aclaramiento
Inulina	Solo filtración	= TFG = **125 mL/min**
Glucosa	Se reabsorbe toda	**0**
Urea	Reabsorción neta (≈ 50 %)	≈ 62,5 mL/min (**menor** que la TFG)
Penicilina	Secreción neta	> 125 mL/min (**mayor** que la TFG)

★ CLAVE DE EXAMEN · CREATININA

La inulina hay que inyectarla, así que en la clínica se usa la **creatinina**: producto de desecho del músculo, se produce a ritmo constante y se filtra. No es perfecta porque **una pequeña parte se secreta** (sobrestima un poco la TFG). Si el riñón filtra menos, la **creatinina en sangre sube**. Valores normales: mujeres 0,6-1,1 mg/dL; hombres 0,8-1,3 mg/dL. Creatinina baja = poca masa muscular.

7. Formas de transporte tubular IMPORTANTE

- **Vía paracelular**: entre las células, por las uniones estrechas; pasiva (difusión).
- **Vía transcelular**: a través de la célula. Puede ser **activo primario** (gasta ATP directamente: bomba Na^+/K^+), **activo secundario** (aprovecha el gradiente de Na^+ para meter otra sustancia en contra de gradiente: cotransporte Na^+-glucosa) o pasivo.

El **motor** de casi toda la reabsorción es la **bomba Na^+/K^+-ATPasa** de la membrana basolateral (saca 3 Na^+ a la sangre y mete 2 K^+).

8. Reabsorción y secreción a lo largo de la nefrona MUY IMPORTANTE

Segmento	Reabsorbe	Detalles	Líquido que sale
Túbulo proximal	**≈ 67 % de Na^+, agua, Cl^- y K^+; 100 % de glucosa y aminoácidos**; ≈ 80 % del HCO_3^-	Es donde **más** se reabsorbe y se secreta. Glucosa por cotransporte con Na^+ (activo secundario). El agua sigue al sodio. **Secreta** ácidos y bases orgánicos (OAT, OCT): ácido úrico, creatinina, penicilina, morfina…	**Isoosmótico** (composición distinta)
Rama descendente delgada	**Solo agua** (≈ 15 %), por AQP1	Impermeable a los solutos	Se concentra (hiperosmótico)
Rama ascendente (delgada y gruesa)	**Solo NaCl** (≈ 25 % del filtrado)	**Impermeable al agua**. En la gruesa, transportador **NKCC2** (1 Na^+, 1 K^+, 2 Cl^-) — diana de la furosemida	**Hipoosmótico**
Túbulo distal inicial	Na^+, Cl^- y **Ca^{2+}**	Impermeable al agua; sigue diluyendo — diana de las tiazidas	Más hipoosmótico
Distal final y colector	≈ 8 % del NaCl y agua **variable** (8-17 %)	Regulación hormonal: **ADH** y **aldosterona**. Secreta K^+ y H^+	Orina diluida o concentrada

Células del túbulo distal final y del colector

- **Células principales**: reabsorben **Na^+** (canales **ENaC**, aumentados por la **aldosterona**) y **agua** (solo si hay **ADH**, que inserta acuaporinas 2), y **secretan K^+**.
- **Células intercaladas α**: **secretan H^+** a la orina y devuelven HCO_3^- a la sangre (acidifican la orina).
- **Células intercaladas β**: **secretan HCO_3^-** y reabsorben H^+ (alcalinizan la orina).

> ★ **PREGUNTAS TRAMPA**
>
> «La rama ascendente delgada reabsorbe un 15 % del agua» → **Falso**, es impermeable al agua. «El líquido que pasa del proximal al asa es hipoosmótico» → **Falso**, es **isoosmótico**. «El asa gruesa reabsorbe glucosa» → **Falso**, toda se reabsorbe en el **proximal**.

La urea

Producto de desecho que sirve para **concentrar la orina**. Se filtra entera; el proximal reabsorbe ≈ 50 %; parte se recicla entre el colector medular y el asa de Henle, manteniendo la médula concentrada. Con poca diuresis se reabsorbe más (≈ 60 %) y la orina sale concentrada; con mucha diuresis, menos.

Repaso en 1 minuto

1. Barrera: endotelio + lámina basal (–) + **podocitos**.
2. TFG = **125 mL/min** (180 L/día).
3. PNF = 60 – 32 – 18 = **10 mmHg**.
4. Contraer aferente ↓ TFG · contraer eferente ↑ **TFG**.
5. Autorregulación 80-180: miogénica + **mácula densa**.
6. Angiotensina II contrae la **eferente**.
7. Aclaramiento de **inulina = TFG**; glucosa = 0.
8. Clínica: **creatinina** (algo se secreta).
9. Proximal: 67 % Na^+/agua, **100 % glucosa**; sale isoosmótico.
10. Descendente: agua · ascendente: sal (NKCC2) → **hipoosmótico**.

FISIOLOGÍA · TEMA 18

18 Funciones reguladoras del riñón

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- **Balance de agua**: ganamos ≈ 2,5 L/día (2,2 bebida y comida + 0,3 metabolismo) y perdemos lo mismo (orina 1,5; sudor y respiración 0,9; heces 0,1).
- **ADH (vasopresina)**: se sintetiza en el **hipotálamo** y se libera en la **neurohipófisis**. Inserta **acuaporinas 2** en las células principales del colector → reabsorbe agua → **orina concentrada** (hasta 1.200 mOsm/kg). Sin ADH → **orina diluida** (hasta 50 mOsm/kg).
- Estímulos de la ADH: ↑ **osmolaridad** (basta un 1 %, el más potente) y ↓ **volumen o presión** (≈ 5-10 %). La inhiben el **alcohol** y el **ANP**.
- **SRAA**: ↓ presión → **renina** (riñón) → angiotensinógeno (hígado) → Ang I → **ECA (pulmón)** → **Ang II** → **aldosterona** (corteza suprarrenal) → ↑ reabsorción de Na^+ y secreción de K^+.
- pH normal **7,35-7,45**. Defensas: **tampones** (segundos-minutos) → **pulmón** (minutos-horas, CO_2) → **riñón** (horas-días, H^+ y HCO_3^-).

1. Balance de agua MUY IMPORTANTE

Ganancias (L/día)	Pérdidas (L/día)
Bebida y alimentos: 2,2	**Orina: 1,5**
Metabolismo: 0,3	Sudor y respiración (insensibles): 0,9
	Heces: 0,1
Total: 2,5	**Total: 2,5**

Balance positivo (bebo más de lo que pierdo)

- ↓ osmolalidad corporal.
- ↑ diuresis, orina **hipoosmótica**.
- Densidad de la orina **baja**.

Balance negativo (pierdo más de lo que bebo)

- ↑ osmolalidad corporal.
- ↓ diuresis, orina **hiperosmótica**.
- Densidad de la orina **alta**.

Dos mecanismos regulan el agua:

- **Sed** (comportamiento dípsico): el centro de la sed está en el **hipotálamo**, con **osmorreceptores** que detectan la subida de la osmolaridad. Es la única forma de **reponer** agua.
- **Excreción renal de agua**: el riñón **solo puede conservar** agua, no fabricarla. Puede regular el agua de forma independiente del Na^+, K^+ o la urea.

2. Orina diluida y orina concentrada MUY IMPORTANTE

El líquido que sale del asa de Henle hacia el túbulo distal es siempre **hipoosmótico**. Lo que pase después depende de la **ADH**:

	Sin ADH: diuresis acuosa	Con ADH: antidiuresis
Distal final y colector	**Impermeables** al agua; siguen reabsorbiendo NaCl	**Permeables** al agua (AQP2)
Osmolalidad de la orina	Hasta **50 mOsm/kg**	Hasta **1.200 mOsm/kg** (en la punta de la papila)
Volumen	Muy elevado	Muy bajo (hasta 0,5 L/día)

Para concentrar la orina hace falta una **médula renal muy concentrada** (NaCl y urea, gracias a las asas largas de las nefronas yuxtamedulares): cuando el colector se vuelve permeable, el agua sale hacia esa médula «salada». A más soluto en la médula, más agua se reabsorbe.

3. Hormona antidiurética (ADH o vasopresina) MUY IMPORTANTE

- Péptido de 9 aminoácidos **sintetizado en el hipotálamo**, almacenado y liberado en la **neurohipófisis** (hipófisis posterior).
- Se une a receptores de la membrana **basolateral** de las **células principales** del túbulo distal final y del colector. Las vesículas con **acuaporinas 2** se fusionan con la membrana apical → el agua puede pasar. Sin ADH, las acuaporinas se retiran.
- Se degrada muy rápido en el plasma: sus niveles caen a cero en minutos.

Estímulo de la ADH	Sensor	Sensibilidad
↑ **osmolaridad plasmática**	**Osmorreceptores** del hipotálamo	**Muy sensible: basta un 1 %**. Es el estímulo más importante
↓ **volumen sanguíneo o presión arterial**	**Barorreceptores** (factores hemodinámicos)	Hace falta un descenso mayor (≈ 5-10 %)

Otros estimuladores: **angiotensina II**, nicotina. Inhibidores: **péptido natriurético auricular** y **alcohol** (por eso el alcohol hace orinar mucho).

> ★ **¿QUÉ SE DISPARA ANTES, LA ADH O LA SED?**
> Primero la **ADH** (umbral más bajo). Cuando la ADH ya está al máximo y no basta con conservar agua, aparece la **sed** para reponerla.

4. Control del volumen del LEC: excreción de NaCl MUY IMPORTANTE

El volumen del LEC depende sobre todo de la cantidad de **NaCl** (el agua sigue al sodio). El riñón ajusta la excreción de Na^+ a lo que se ingiere. Si el LEC baja (hemorragia, vómitos, diarrea, sudor), el riñón **excreta menos NaCl**; si sube, excreta más (**natriuresis**).

1. Nervios simpáticos renales (lo primero que se activa)

Ante una gran bajada de volumen o presión: contraen la arteriola aferente (↓ FSR y ↓ TFG → se pierde menos), **estimulan la renina** y aumentan la **reabsorción de NaCl**.

2. Sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA)

↓ PA → renina (células granulares) → angiotensinógeno (hígado) → Ang I → ECA (pulmón) → Ang II → aldosterona (corteza suprarrenal)

Estímulos de la renina: ↓ presión de perfusión en la arteriola aferente, ↑ actividad simpática y ↓ NaCl en la **mácula densa**.

Hormona	Efectos
Angiotensina II	**Vasoconstricción** (sobre todo arteriola eferente) · ↑ actividad simpática · ↑ **ADH** · ↑ **sed** · ↑ reabsorción de NaCl en el proximal · estimula la aldosterona → **sube la presión arterial**
Aldosterona	Hormona esteroidea: entra en las células principales, se une a un receptor citoplasmático y aumenta los canales **ENaC** y las bombas Na^+/K^+ → **↑ reabsorción de Na^+ y ↑ secreción de K^+**

3. Péptidos natriuréticos (ANP y BNP)

Se liberan cuando el corazón se **distiende** por exceso de volumen (ANP en las aurículas, BNP en los ventrículos). Hacen lo **contrario del SRAA**: ↑ TFG, ↓ renina, ↓ aldosterona, ↓ ADH, inhiben el simpático y bajan la presión → se excretan **NaCl y agua**.

Señal	Efecto neto en la orina
↑ **Simpático renal**	↓ excreción de NaCl
↑ **SRAA**	↓ excreción de NaCl (lo retiene)
↑ **Péptidos natriuréticos**	↑ excreción de NaCl y agua
↑ **ADH**	↓ excreción de **agua**

EN LA CLÍNICA

Los **IECA** (enalapril, captopril) bloquean la enzima conversora y bajan la presión arterial. El **BNP** se mide en sangre como marcador de insuficiencia cardiaca.

5. Equilibrio ácido-base MUY IMPORTANTE

Ácido: libera H^+. **Base**: capta H^+. **pH = −log [H^+]**; con [H^+] de 40 nEq/L, el pH es 7,4.

pH	Situación	Consecuencia
< 7,35	**Acidosis**	Neuronas menos excitables → depresión del SNC, coma; puede parar el centro respiratorio
7,35-7,45	Normal	—
> 7,45	**Alcalosis**	Neuronas hiperexcitables → hormigueos, contracciones musculares (tetania) que pueden paralizar la respiración

Fuera de **6,8-7,8** no es posible la supervivencia.

Línea de defensa	Velocidad	Cómo actúa
1. Sistemas amortiguadores (tampones)	**Inmediata**	Neutralizan H^+ sin eliminarlo. Plasma: **bicarbonato** (24-28 mEq/L, el principal), fosfato y proteínas (hemoglobina)
2. Sistema respiratorio	Minutos-horas	Elimina **CO_2** con la ventilación (reflejo)
3. Riñón	**Lenta** (horas-días), pero la más potente	Secreta **H^+**, reabsorbe y **fabrica HCO_3^- nuevo**

$$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^- \text{ (anhidrasa carbónica)}$$

Manejo renal de H^+ y HCO_3^-

- **Reabsorción de HCO_3^-**: casi no se pierde nada en la orina. Se reabsorbe ≈ **80 % en el proximal**, 10 % en el asa gruesa y el 10 % final en el distal y el colector. Por cada H^+ secretado se recupera un HCO_3^- (con ayuda de la **anhidrasa carbónica**).
- **Formación de HCO_3^- nuevo** (sobre todo en distal y colector), clave en la **acidosis**:
  - **Acidez titulable**: el H^+ secretado se une al **fosfato** ($HPO_4^{2-} \rightarrow H_2PO_4^-$) y se elimina.
  - **Excreción de amonio (NH_4^+)**: el H^+ sale unido al amoniaco.
- Las **intercaladas α** secretan H^+ (dieta normal o acidosis); las **β**, HCO_3^- (alcalosis).

Repaso en 1 minuto

1. Entra 2,5 L/día = sale 2,5 L/día (orina 1,5).
2. ADH: hipotálamo → **neurohipófisis**; AQP2 en el colector.
3. Sin ADH 50 mOsm · con ADH **1.200 mOsm**.
4. Estímulo más potente de ADH: ↑ **osmolaridad (1 %)**.
5. Alcohol y ANP **inhiben** la ADH.
6. Primero ADH, luego **sed**.
7. Renina (riñón) → Ang I → **ECA (pulmón)** → Ang II.
8. Aldosterona: ↑ Na^+, ↑ **secreción de K^+**.
9. ANP: hace lo contrario del SRAA.
10. Tampones (ya) → pulmón (CO_2) → **riñón (lento, H^+/HCO_3^-)**.

19

FISIOLOGÍA · TEMA 19

Micción

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- **Micción**: vaciamiento de la vejiga. Es un **reflejo de la médula espinal** controlado por centros superiores (tronco del encéfalo, sobre todo la **protuberancia**, y corteza).
- **Músculo detrusor**: se contrae para vaciar. **Esfínter uretral interno**: engrosamiento del detrusor, **involuntario**. **Esfínter externo**: **voluntario** (nervio pudendo).
- **Llenado = simpático** (lumbar): relaja el detrusor (β) y contrae el esfínter interno (α).
- **Vaciamiento = parasimpático** (sacro): la **acetilcolina** contrae el detrusor y el esfínter interno se relaja; se abre voluntariamente el externo.
- Primera sensación de ganas de orinar ≈ **150 mL**. Orina normal: pH 5-7, sin glucosa, proteínas, sangre, leucocitos, bilirrubina ni cuerpos cetónicos.

1. La orina normal IMPORTANTE

Contiene agua, Na^+, K^+, Cl^-, Ca^{2+}, amonio y **urea**, con un **pH entre 5 y 7**. No debe contener:

Si aparece...	Se llama
Glucosa	**Glucosuria**
Proteínas	**Proteinuria**
Sangre	**Hematuria**
Leucocitos (pus)	**Piuria**
Bilirrubina	**Coluria**
Cuerpos cetónicos	**Cetonuria**

Los **uréteres y la vejiga son impermeables**: no modifican la composición de la orina, solo la transportan y la almacenan.

2. Anatomía funcional de la vejiga MUY IMPORTANTE

Estructura	Características	Control
Músculo detrusor	Pared muscular de la vejiga: se relaja para llenarse y se contrae para vaciar	Involuntario
Esfínter uretral interno	Engrosamiento del propio detrusor en el cuello vesical	**Involuntario** (SNA)
Esfínter uretral externo	Músculo esquelético alrededor de la uretra	**Voluntario** (nervio pudendo)

3. Inervación y reflejo de micción MUY IMPORTANTE

Nervios	Origen	Neurotransmisor	Efecto
Simpático	Médula **lumbar** (L1-L2)	Noradrenalina	Receptores β: **relaja el detrusor**. Receptores α: **contrae el esfínter interno** → **LLENADO**
Parasimpático (nervios pélvicos)	Médula **sacra** (S2-S4)	Acetilcolina (y NO)	**Contrae el detrusor** y relaja el esfínter interno → **VACIAMIENTO**
Somático (nervio pudendo)	Médula sacra	Acetilcolina	Mantiene **contraído el esfínter externo**; se inhibe voluntariamente para orinar

> **TRUCO PARA RECORDAR**
>
> «**P**arasimpático = **P**is». El simpático, que domina en situaciones de alerta, hace que la vejiga **guarde** la orina.

La micción es un reflejo **medular**, pero sometido al control de centros facilitadores e inhibidores del **tronco del encéfalo** (sobre todo la **protuberancia**) y de la **corteza cerebral**, que permite decidir cuándo orinar.

4. Fases MUY IMPORTANTE

Fase de llenado

- Domina el **simpático**: detrusor relajado, esfínter interno cerrado; el pudendo mantiene cerrado el externo.
- Con ≈ **150 mL** aparece la **primera sensación** de ganas de orinar, con pequeñas contracciones miccionales que van aumentando.
- Los receptores de estiramiento de la pared envían señales al cerebro.

Fase de vaciamiento

- Cuando se decide orinar, los centros superiores **activan el parasimpático**, inhiben el simpático y el pudendo.
- El detrusor se contrae, el esfínter interno se abre y se relaja voluntariamente el **externo**: sale la orina.
- Al vaciarse, el ciclo vuelve a empezar.

5. Alteraciones de la micción IMPORTANTE

Alteración	Lesión	Qué pasa
Vejiga atónica	Se destruyen las **fibras sensitivas** que salen de la vejiga	El cerebro no sabe cuándo está llena: la vejiga se llena al máximo y la orina sale **gota a gota** (por rebosamiento)
Vejiga automática	Lesión de la médula **por encima** de la zona sacra: el reflejo queda sin comunicación con el cerebro	La vejiga se vacía **de forma refleja e involuntaria**, sin control. Es lo que ocurre de forma fisiológica en los **bebés**, hasta que hacia los 3 años el cerebro toma el control
Vejiga neurógena desinhibida	Lesión parcial de las fibras **inhibidoras** (médula o tronco); las facilitadoras quedan intactas	Reflejo facilitado: micciones **frecuentes** de poca cantidad e incontroladas

Repaso en 1 minuto

1. Micción: **reflejo medular** con control superior (protuberancia, corteza).
2. Esfínter interno **involuntario** · externo **voluntario** (pudendo).
3. Simpático (lumbar) = **llenado**.
4. Parasimpático (sacro, ACh) = **vaciamiento**.
5. Primeras ganas ≈ **150 mL**.
6. Orina normal: pH 5-7, sin glucosa ni proteínas.
7. Atónica: gota a gota · automática: refleja, sin control.

FISIOLOGÍA · TEMA 20

20 Introducción al sistema respiratorio

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- **Ventilación** (atmósfera ↔ pulmones) · **respiración externa** (alvéolo ↔ sangre) · **transporte de gases** · **respiración interna** (sangre ↔ células) · **respiración celular** (mitocondria: consume O_2 y produce ATP y CO_2).
- El **cartílago cricoides** separa vías aéreas **superiores** (nariz, faringe, laringe) e **inferiores** (tráquea y árbol bronquial).
- **Zona de conducción** (tráquea → bronquiolos terminales): no intercambia, es el **espacio muerto anatómico**. **Zona respiratoria** (bronquiolos respiratorios → alvéolos): intercambio.
- **Neumocitos I**: planos, los más numerosos, ahí ocurre la difusión. **Neumocitos II**: cúbicos, fabrican el **surfactante**. Simpático = **broncodilatación**; parasimpático = **broncoconstricción**.
- **Pleura** (parietal y visceral) con líquido y presión **negativa** que mantiene el pulmón expandido; aire en la pleura = **neumotórax**.

1. ¿Por qué respiramos? IMPORTANTE

Las células necesitan ATP, y obtenerlo por vía aeróbica exige **captar O_2** y **eliminar CO_2**.

- **O_2**: aceptor final de electrones en la mitocondria. Imprescindible, pero tóxico en exceso.
- **CO_2**: producto de desecho, pero necesario: es el principal **regulador de la respiración** (si sube, respiramos más) y del pH.
- No tenemos **reserva de O_2**: dependemos continuamente del aire, que siempre tiene un **21 % de O_2**.

Concepto	Qué es
Ventilación	Intercambio de aire entre la **atmósfera y los pulmones** (inspiración y espiración)
Respiración externa (pulmonar)	Intercambio de O_2 y CO_2 entre **alvéolo y sangre**. Es cíclica
Transporte de gases	O_2 de los pulmones a las células y CO_2 al revés, por la sangre
Respiración interna (tisular)	Intercambio entre **sangre y células**. Es continua
Respiración celular	Reacciones metabólicas que **consumen O_2** y producen ATP y CO_2

El sistema respiratorio trabaja junto con el **circulatorio** (transporte), el **nervioso** (control) y el **locomotor** (músculos de la ventilación).

2. Otras funciones del sistema respiratorio IMPORTANTE

- **Equilibrio ácido-base** (eliminando CO_2).
- **Acondicionamiento del aire** y balance de calor.
- **Metabolismo de sustancias**: en el pulmón la **ECA convierte la angiotensina I en angiotensina II**; algunas células liberan serotonina.
- Vía de administración de **fármacos** (inhaladores).
- **Fonación** y **olfato**.
- **Defensa**: pelos y moco (filtro), **cilios** (transporte mucociliar), macrófagos alveolares, tos y estornudo.

3. Vías aéreas superiores MUY IMPORTANTE

Por encima del **cartílago cricoides**: cavidad nasal y oral, **faringe** (nasofaringe, orofaringe y laringofaringe) y **laringe**.

- **Nariz**: **acondiciona** el aire: lo **filtra** (pelos y cilios), lo **humedece** (moco de las células caliciformes) y lo **calienta a 37 °C** (mucha vascularización; los cornetes aumentan la superficie). Al pasar el cricoides el aire debe estar a 37 °C y saturado de vapor.
- **Faringe**: cruce de caminos; dirige el aire a la laringe y la comida al esófago.
- **Laringe**: **fonación** (cuerdas vocales), **protección** (impide que el bolo entre en la vía aérea) y **expectoración** (tos).

4. Vías aéreas inferiores MUY IMPORTANTE

Al ramificarse, cada conducto es más estrecho, pero el **área total aumenta muchísimo**: la superficie alveolar es de **100-200 m²** (una pista de tenis), con ≈ 480 millones de alvéolos.

Zona	Estructuras	Características
De conducción	Tráquea, bronquios, bronquiolos y bronquiolos terminales	**No intercambia gases** = **espacio muerto anatómico**. Calienta, humedece y filtra. Tráquea y bronquios con **cartílago**, células caliciformes y ciliadas. Los bronquiolos **no tienen cartílago** y sí mucho **músculo liso** (regulan el flujo)
De transición y respiratoria	Bronquiolos respiratorios, conductos y sacos alveolares (alvéolos)	**Intercambio de gases**. Sin cartílago ni cilios, superficie lisa

En los bronquiolos terminales aparecen las **células de Clara** (protección, degradan toxinas y regeneran el epitelio).

Células del alvéolo

Célula	Forma	Función
Neumocito tipo I	Plana, muy fina; la **más numerosa** en superficie	Zona de **difusión** de los gases; fusionada con el capilar
Neumocito tipo II	Cúbica	Fabrica y secreta el **surfactante**; repara el epitelio
Macrófago alveolar	—	Defensa frente a partículas y patógenos; retira el surfactante viejo

EN LA CLÍNICA · SURFACTANTE

El surfactante (lípidos y ≈ 10 % de proteínas) **reduce la tensión superficial** y evita que los alvéolos se colapsen. Los **prematuros** aún no lo fabrican bien y sufren **síndrome de dificultad respiratoria** (tema 22).

Control nervioso del calibre bronquial

Simpático

Relaja el músculo liso → **broncodilatación** (receptores β_2). Más aire en situaciones de alerta.

Parasimpático

Acetilcolina → contrae el músculo liso → **broncoconstricción** y más moco.

5. Pulmones, músculos y pleura MUY IMPORTANTE

- Los pulmones son **pasivos**: se mueven porque los mueve el tórax. Son **distensibles** (colágeno) y **elásticos** (elastina: tienden a retraerse y colapsar).
- **Pulmón derecho: 3 lóbulos** (fisuras horizontal y oblicua). **Izquierdo: 2 lóbulos** (solo fisura oblicua).

Maniobra	Músculos
Inspiración tranquila (activa)	**Diafragma** (el principal) e **intercostales externos**
Inspiración forzada	Además, accesorios: **esternocleidomastoideo y escalenos**
Espiración tranquila	**Pasiva**: relajación de los inspiratorios y retracción elástica del pulmón
Espiración forzada	**Intercostales internos** y **abdominales**

Pleura

Membrana doble: **parietal** (pegada a la pared torácica y al diafragma) y **visceral** (pegada al pulmón). Entre ambas, el **espacio pleural** con 10-20 mL de **líquido pleural** (lubrica y mantiene unidas las hojas).

Funciones: protege, reduce la fricción, hace que el pulmón siga los movimientos del tórax y mantiene una **presión negativa** que conserva el pulmón **expandido**.

EN LA CLÍNICA · NEUMOTÓRAX

Entrada de **aire en el espacio pleural** (espontánea, por traumatismo o por barotrauma en el buceo). Se pierde la presión negativa y el pulmón **colapsa**.

6. Interfaz alvéolo-capilar y circulación del pulmón MUY IMPORTANTE

La membrana alvéolo-capilar mide solo **0,2-0,5 µm**: difusión pasiva muy rápida (el hematíe la atraviesa en < 1 s).

	Circulación pulmonar	Circulación bronquial
Función	**Intercambio de gases** (hematosis); no nutre al pulmón	**Nutre** el tejido pulmonar (bronquios, parénquima)
Origen	VD → arteria pulmonar (sangre pobre en O_2)	VI → aorta → arterias bronquiales (sangre oxigenada)
Retorno	Venas pulmonares → AI	1/3 a la aurícula derecha (venas bronquiales); 2/3 se mezclan con las venas pulmonares
Presión y resistencia	**Muy bajas** (8-25 mmHg)	Sistémicas

La circulación pulmonar recibe **todo el gasto del VD** (5-6 L/min). Ante la falta de O_2 en un alvéolo se produce **vasoconstricción hipóxica pulmonar**: la sangre se desvía hacia alvéolos bien ventilados.

Repaso en 1 minuto

1. Ventilación: atmósfera ↔ pulmón · externa: alvéolo ↔ sangre · interna: sangre ↔ células.
2. Cricoides: separa vías **superiores e inferiores**.
3. Nariz: filtra, humedece y calienta a **37 °C**.
4. Zona de conducción = **espacio muerto anatómico**.
5. Neumocito I: **difusión** · II: **surfactante**.
6. Simpático: broncodilatación · parasimpático: broncoconstricción.
7. Pulmón derecho 3 lóbulos · izquierdo 2.
8. Inspiración: diafragma + intercostales externos; espiración tranquila **pasiva**.
9. Presión pleural negativa; aire en pleura = **neumotórax**.
10. Pulmonar: intercambio, baja presión · bronquial: nutre.

21

FISIOLOGÍA · TEMA 21

Volúmenes y capacidades pulmonares

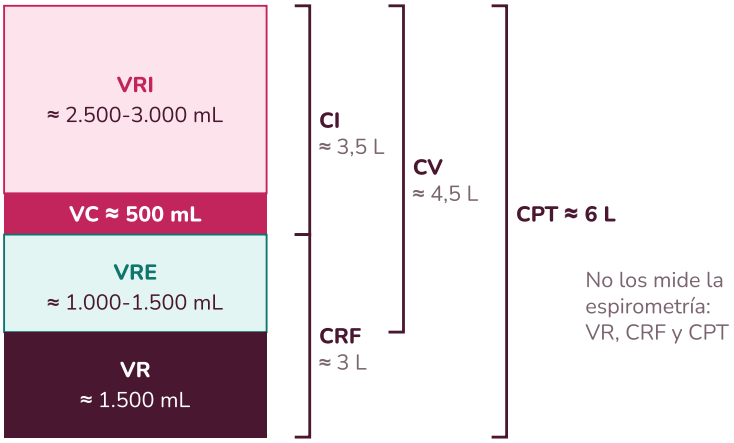
Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- Volúmenes: **corriente (VC) ≈ 500 mL** · **inspiratorio de reserva (VRI) ≈ 2.500-3.000 mL** · **espiratorio de reserva (VRE) ≈ 1.000-1.500 mL** · **residual (VR) ≈ 1.500 mL**.
- Capacidades (suma de volúmenes): **CV = VC + VRI + VRE ≈ 4,5 L** · **CI = VC + VRI ≈ 3,5 L** · **CRF = VRE + VR ≈ 3 L** · **CPT = todos ≈ 6 L**.
- La espirometría **no mide el volumen residual** (ni la CRF ni la CPT): hace falta pletismografía o dilución de gases.
- **Índice de Tiffeneau = FEV1 / CVF × 100**, normal ≈ 80 %. **Obstructivo**: FEV1 ↓, CVF normal, Tiffeneau ↓ (asma, EPOC). **Restrictivo**: CVF ↓, Tiffeneau normal (fibrosis).
- Volumen minuto = **FR × VC**. FR adulto **12-20 rpm**; taquipnea > 20; bradipnea < 12.

1. Volúmenes pulmonares MUY IMPORTANTE

Volumen	Definición	Valor
Volumen corriente (VC)	Aire que entra y sale en una respiración **normal en reposo**	**≈ 500 mL** (350-500)
Volumen inspiratorio de reserva (VRI)	Aire extra que se puede inspirar de forma **forzada** tras una inspiración normal	2.500-3.000 mL
Volumen espiratorio de reserva (VRE)	Aire extra que se puede espirar de forma **forzada** tras una espiración normal	1.000-1.500 mL
Volumen residual (VR)	Aire que **queda siempre** en el pulmón tras una espiración forzada (≈ 25 % de la CPT)	≈ 1.500 mL



Volúmenes (izquierda) y capacidades (corchetes). Valores aproximados de un adulto.

2. Capacidades pulmonares MUY IMPORTANTE

Capacidad	Fórmula	Significado	Valor
Capacidad vital (CV)	VC + VRI + VRE	Máximo aire que se puede **movilizar** (de inspiración máxima a espiración máxima)	≈ 4,5 L
Capacidad inspiratoria (CI)	VC + VRI	Máximo que se puede inspirar tras una espiración **normal**	≈ 3,5 L
Capacidad residual funcional (CRF)	VRE + VR	Aire que queda tras una espiración **normal**	≈ 3 L
Capacidad pulmonar total (CPT)	VC + VRI + VRE + VR = CV + VR	Aire máximo tras una inspiración forzada	≈ 6 L
Capacidad vital forzada (CVF)	—	Aire que se expulsa con **espiración forzada** tras una inspiración máxima	≈ 5 L

TRUCO PARA RECORDAR

Una **capacidad** siempre es la **suma de dos o más volúmenes**. Todo lo que lleve «residual» incluye el VR y por eso **no se mide con espirómetro**: ese aire nunca sale.

3. Espirometría MUY IMPORTANTE

Es la prueba más estandarizada de la función pulmonar. Los valores dependen de **sexo, edad, peso, talla, actividad física y postura**, por eso se comparan con valores de referencia (en %).

	Estática	Dinámica o forzada
Qué registra	Volúmenes y capacidades respirando en reposo	Volúmenes **máximos** con esfuerzo máximo y rápido
Maniobra	Al menos 3 respiraciones normales, una inspiración máxima y una espiración máxima	Inspiración máxima y **espiración máxima y rápida** en la boquilla
Mide	VC, VRI, VRE, CV, CI	**CVF, FEV1 (VEMS), índice de Tiffeneau, flujo espiratorio máximo (PEF)**. No mide el VC

- **FEV1 o VEMS**: volumen espirado en el **primer segundo** de la espiración forzada.
- **Índice de Tiffeneau** = FEV1 / CVF × 100. Normal **≈ 80 %** (se considera patológico por debajo del 70 %).
- La **pletismografía** (cabina hermética) sí mide el VR. La **gasometría** mide los gases en sangre arterial.

Patrones de alteración ventilatoria

Patrón	CVF	FEV1	Tiffeneau	Problema	Ejemplos
Obstructivo	Normal	↓	↓	Cuesta **sacar** el aire (vía estrecha)	Asma, bronquitis, **EPOC**
Restrictivo	↓	↓ (proporcional)	Normal o ↑	El pulmón no se **expande** (cabe menos aire)	**Fibrosis**, cáncer de pulmón, enfermedades neuromusculares
Mixto	↓	↓	↓	Las dos cosas	Bronquiectasias

★ CASO DE EXAMEN

Paciente con **CVF 99 %** del valor de referencia y **VEMS 75 %**: la capacidad está conservada pero sale menos aire en el primer segundo → **patrón obstructivo**.

4. Frecuencia respiratoria y volumen minuto MUY IMPORTANTE

Volumen minuto (ventilación pulmonar) = FR × VC = 12 × 500 mL = 6 L/min

Edad	Respiraciones por minuto
Recién nacido	30-80
Lactante menor	20-40
Lactante mayor	30-35
2-4 años	≈ 30
6-8 años	20-25
Adulto	**12-20** (15-20)
Adulto mayor	14-16

5. Patrones respiratorios MUY IMPORTANTE

Patrón	Descripción
Eupnea	Respiración normal
Taquipnea	Frecuencia aumentada (> 20 rpm)
Bradipnea	Frecuencia disminuida (< 12 rpm)
Apnea	Ausencia de respiración
Hiperpnea	Respiración más **profunda**
Cheyne-Stokes	Ciclos que **crecen y decrecen** en profundidad, alternando con **apneas** (insuficiencia cardiaca, lesiones cerebrales)
Biot	Respiraciones **iguales** (rápidas y profundas) interrumpidas por **pausas de apnea** irregulares
Kussmaul	Respiración **profunda y rápida**, sin pausas (típica de la **cetoacidosis diabética**: elimina CO_2 para compensar la acidosis)

Repaso en 1 minuto

1. VC ≈ **500 mL** · VR ≈ 1.500 mL.
2. CV = VC + VRI + VRE ≈ **4,5 L**.
3. CRF = **VRE + VR** ≈ 3 L.
4. CPT ≈ **6 L**.
5. Espirometría **no mide el VR**.
6. Tiffeneau = FEV1/CVF ≈ **80 %**.
7. Obstructivo: **FEV1 ↓, CVF normal** (asma, EPOC).
8. Restrictivo: **CVF ↓**, Tiffeneau normal (fibrosis).
9. Adulto **12-20 rpm**; VM = FR × VC.
10. Kussmaul: profunda y rápida (cetoacidosis).

22

FISIOLOGÍA · TEMA 22

Mecánica y ventilación pulmonar

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- **Ley de Boyle**: a temperatura constante, presión y volumen son **inversamente proporcionales**. Si el tórax aumenta de volumen, la presión alveolar baja y entra aire.
- Presiones (relativas a la atmosférica, 0 mmHg): **pleural en reposo −3**; en inspiración **alveolar −1 y pleural −6**; en espiración **alveolar +1**.
- **Tensión superficial** (2/3 de la retracción elástica) + elastina (1/3). **Ley de Laplace: P = 2T/r**: los alvéolos pequeños tienden más a colapsar. El **surfactante** (neumocitos II, DPPC) baja la tensión y lo evita.
- **Espacio muerto anatómico ≈ 150 mL**. Ventilación pulmonar = 12 × 500 = **6 L/min**; ventilación alveolar = 12 × 350 = **4,2 L/min**.
- **Ley de Dalton**: PO_2 atmosférica ≈ **160** mmHg; en la tráquea ≈ **150** (se resta el vapor de agua, 47 mmHg); en el alvéolo ≈ **100**. PCO_2 alveolar ≈ **40**.

1. Propiedades elásticas del pulmón MUY IMPORTANTE

- **Distensibilidad** (compliance): capacidad de **hincharse**; se debe al colágeno.
- **Elasticidad**: tendencia a **retraerse y colapsar**; se debe a las fibras de elastina (1/3) y, sobre todo, a la **tensión superficial** del agua que recubre los alvéolos (2/3).
- Son propiedades **opuestas**: lo muy elástico se distiende con dificultad y al revés.

2. Tensión superficial, Laplace y surfactante MUY IMPORTANTE

En la interfase aire-agua del alvéolo, las moléculas de agua se atraen y generan una fuerza hacia el centro: la **presión de retracción**, que tiende a colapsar el alvéolo.

Ley de Laplace: P = 2T / r

P = presión de retracción · T = tensión superficial · r = radio. **Cuanto más pequeño es el alvéolo, mayor es la presión que tiende a colapsarlo.**

Surfactante pulmonar

- Lo sintetizan los **neumocitos tipo II** de forma continua; el viejo lo retiran los macrófagos.
- Es **anfipático**: se coloca entre las moléculas de agua y **reduce la tensión superficial** → evita el colapso alveolar y **aumenta la distensibilidad** (cuesta menos inspirar).
- Composición: ≈ **90 % lípidos** (sobre todo **dipalmitoilfosfatidilcolina, DPPC**) y ≈ 10 % proteínas (SP-A, SP-B, SP-C, SP-D...).

> **EN LA CLÍNICA · SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA NEONATAL**
> El surfactante se empieza a fabricar entre las semanas 24 y 36 de gestación. Los **prematuros** no tienen neumocitos II maduros, sus alvéolos colapsan y les cuesta muchísimo inspirar. Prevención: **corticoides a la madre** antes de un parto prematuro programado (maduran el pulmón fetal). Tratamiento: **surfactante exógeno** por vía endotraqueal.

3. Músculos respiratorios MUY IMPORTANTE

Fase	¿Activa o pasiva?	Músculos
Inspiración en reposo	Activa	Contracción del **diafragma** y de los **intercostales externos**
Inspiración forzada	Activa	Además: **escalenos** y **esternocleidomastoideo**
Espiración en reposo	**Pasiva**	Relajación del diafragma e intercostales externos; el pulmón se retrae solo por su elasticidad
Espiración forzada	Activa	**Intercostales internos** y **abdominales** (oblicuos, transverso y recto)

- Al contraerse, el diafragma desciende y aumenta el diámetro **cefalocaudal**; los intercostales externos elevan las costillas y aumentan el diámetro **laterolateral**; el ECOM y los escalenos, el **anteroposterior**.
- Los intercostales internos **reducen** el diámetro laterolateral.
- Los músculos espiratorios entran en juego en el **ejercicio**, con ventilación muy alta o con **obstrucción** de las vías aéreas.

4. Presiones y ley de Boyle MUY IMPORTANTE

Ley de Boyle: en un recipiente cerrado a temperatura constante, la presión es **inversamente proporcional al volumen**. Más volumen → menos presión.

La presión atmosférica a nivel del mar es **760 mmHg** (absoluta), que se toma como **0 mmHg** (relativa). A más altitud, menos presión. El aire siempre va de **mayor a menor presión**.

El pulmón tiende a retraerse y la caja torácica a expandirse: por eso la pleura tiene una presión **subatmosférica** (negativa).

Momento	Presión alveolar	Presión pleural	Flujo de aire
Reposo (entre respiraciones)	0 mmHg	**−3 mmHg**	No hay
Inspiración	**−1 mmHg**	**−6 mmHg**	Entra (P atm > P alv)
Espiración	**+1 mmHg**	Vuelve a −3 mmHg	Sale (P alv > P atm)

¿Por qué entra el aire?

1. Se contraen diafragma e intercostales externos.
2. Se expande el tórax.
3. Baja la presión pleural (−6).
4. Se expanden los pulmones.
5. La presión alveolar cae por debajo de la atmosférica (−1).
6. Entra aire.

¿Por qué sale el aire?

1. Se relajan diafragma e intercostales externos.
2. Disminuye el volumen del tórax.
3. Sube la presión pleural.
4. Disminuye el volumen pulmonar.
5. La presión alveolar supera la atmosférica (+1).
6. Sale aire.

EN LA CLÍNICA · NEUMOTÓRAX

Si se perfora la pleura, entra aire al espacio pleural y la presión pleural se iguala a la atmosférica: el pulmón **colapsa** por su propia elasticidad. Causas: espontánea, traumatismos (accidentes, agresiones) o buceo.

5. Resistencia de las vías aéreas MUY IMPORTANTE

Es la oposición al flujo de aire. La regulan los **bronquiolos**, con mucho músculo liso inervado por el SNA:

- **Parasimpático (acetilcolina)**: **broncoconstricción** y más moco → ↑ resistencia.
- **Simpático (receptores β_2)**: **broncodilatación** y menos moco → ↓ resistencia.
- El aumento de CO_2 en la vía aérea produce broncodilatación local.

EN LA CLÍNICA · ASMA Y ALERGIA

Los mastocitos liberan **histamina**, que actúa sobre receptores H_1 y produce **broncoconstricción**. Se trata con **agonistas β_2** inhalados como el **salbutamol**, que dilatan los bronquios.

6. Ventilación pulmonar frente a alveolar MUY IMPORTANTE

No todo el aire que entra llega a intercambiarse:

Espacio muerto	Qué es
Anatómico	Aire que se queda en las vías de conducción: **≈ 150 mL**
Alveolar	Aire que llega a alvéolos que **no intercambian** (patológico: p. ej., sin riego por una embolia)
Fisiológico	Anatómico + alveolar. En personas sanas ≈ anatómico

Ventilación pulmonar = FR × VC = 12 × 500 = 6 L/min

Ventilación alveolar = FR × (VC − espacio muerto) = 12 × 350 = 4,2 L/min

★ CLAVE DE EXAMEN

La ventilación alveolar es la que **de verdad cuenta** para el intercambio. Respirar **rápido y superficial** es poco eficaz: con cada respiración se «pierden» siempre 150 mL en el espacio muerto.

7. Presiones parciales: ley de Dalton MUY IMPORTANTE

En una mezcla de gases, la **presión total es la suma de las presiones parciales** de cada gas. El aire es ≈ 78 % N_2, **21 % O_2**, 0,03 % CO_2 y otros.

Presión parcial = presión total × fracción del gas

Lugar	PO_2	PCO_2	Por qué
Atmósfera	760 × 0,21 ≈ **160 mmHg**	≈ 0	—
Tráquea	(760 − 47) × 0,21 ≈ **150 mmHg**	≈ 0	El aire se satura de **vapor de agua (47 mmHg)**, que «ocupa» presión
Alvéolo	≈ **100 mmHg**	≈ **40 mmHg**	El aire nuevo se mezcla con el que quedaba (rico en CO_2) y el O_2 pasa a la sangre

La **FiO_2** (fracción inspirada de O_2) es el 21 % del aire. En la altura **baja la presión atmosférica** y con ella la PO_2, pero la **FiO_2 sigue siendo 21 %**.

Situación	PO_2 alveolar	PCO_2 alveolar
Eupnea	100 mmHg	40 mmHg
Hiperventilación	↑	↓
Hipoventilación	↓	↑

Repaso en 1 minuto

1. Boyle: ↑ **volumen** → ↓ **presión**.
2. Pleura −3 · inspiración: alvéolo −1, pleura −6 · espiración: alvéolo +1.
3. Laplace **P = 2T/r**: alvéolo pequeño colapsa más.
4. Surfactante (neumocito II, DPPC) ↓ **tensión superficial**.
5. Prematuros: corticoides a la madre / surfactante.
6. Espiración en reposo: **pasiva**.
7. Parasimpático broncoconstricción · β_2 (salbutamol) broncodilatación.
8. Espacio muerto anatómico **150 mL**.
9. Ventilación alveolar = 12 × 350 = **4,2 L/min**.
10. PO_2: 160 aire · 150 tráquea · **100 alvéolo**; PCO_2 alveolar 40.

FISIOLOGÍA · TEMA 23

23 Circulación pulmonar e intercambio de gases

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- Los gases difunden de **mayor a menor presión parcial**. O_2: alvéolo 100 → sangre venosa 40 mmHg. CO_2: sangre venosa 46 → alvéolo 40 mmHg.
- **Relación V/Q** = ventilación alveolar / perfusión = 4,2 / 5 ≈ **0,8**. **Embolia** → V/Q ↑ (espacio muerto). **Obstrucción** de la vía aérea → V/Q ↓ (cortocircuito o shunt).
- **Ley de Dalton**: cada gas difunde según su propia presión parcial. **Ley de Henry**: lo que se disuelve depende de la presión parcial y de la **solubilidad** (el CO_2 es ≈ **24 veces más soluble** que el O_2).
- **Ley de Fick**: la difusión aumenta con la **diferencia de presión**, la **solubilidad** y la **superficie**, y disminuye con el **espesor** de la membrana.
- **Enfisema**: ↓ superficie. **Fibrosis** y **edema pulmonar**: ↑ espesor. Los tres reducen la difusión.

1. Los tres intercambios IMPORTANTE

1. **Atmósfera** ↔ **pulmones**: ventilación.
2. **Alvéolo** ↔ **capilar pulmonar**: difusión a través de la membrana alvéolo-capilar.
3. **Capilar tisular** ↔ **células**: en todos los tejidos.

La **circulación bronquial** (ramas de la aorta) nutre los bronquios y el tejido pulmonar y no participa en el intercambio; ≈ 1/3 de su sangre vuelve a la aurícula derecha y el resto drena en las venas pulmonares.

2. Difusión y relación ventilación/perfusión MUY IMPORTANTE

Para que haya intercambio hacen falta dos cosas:

- **Ventilación (V)**: aire que llega al alvéolo (aporta el O_2).
- **Perfusión (Q)**: sangre que pasa por los capilares del alvéolo (aporta el CO_2 y se lleva el O_2).

V/Q = ventilación alveolar (4,2 L/min) / flujo pulmonar (5 L/min) ≈ 0,8

Sangre	PO_2	PCO_2
Venosa (llega al pulmón)	**40 mmHg**	**46 mmHg**
Alvéolo	100 mmHg	40 mmHg
Arterial (sale del pulmón)	≈ 100 mmHg (igual que el alvéolo)	40 mmHg

El O_2 pasa del alvéolo (100) a la sangre (40) hasta igualarse; el CO_2 pasa de la sangre (46) al alvéolo (40). Lo que aumenta la difusión es una **mayor diferencia de presión parcial**.

Diferencias regionales

Zona	Ventilación y perfusión
Vértice (zona 1)	Alvéolos grandes y pocos capilares: poca ventilación y aún menos perfusión → **V/Q más alto**
Zona media (2)	Intermedia
Base (zona 3)	Muchos alvéolos pequeños y muchos capilares: es donde **más intercambio** hay; V/Q más bajo

Si un alvéolo recibe poco O_2 se produce **vasoconstricción hipóxica**: la sangre se desvía hacia alvéolos mejor ventilados.

Alteración	Qué falla	V/Q	Nombre
Embolia pulmonar	Llega aire pero **no sangre**	**↑ (tiende a ∞)**	Espacio muerto alveolar
Obstrucción de la vía (asma, moco, enfisema)	Llega sangre pero **no aire**	**↓ (tiende a 0)**	Cortocircuito (shunt)

3. Leyes de los gases MUY IMPORTANTE

Ley de Dalton (presiones parciales)

La presión total de una mezcla es la suma de las presiones parciales, y **cada gas difunde según su propia presión parcial**, independientemente de los demás. A más diferencia de presión, más rápida la difusión. Influyen:

- La **cantidad de aire inspirado**: más ventilación, más PO_2 alveolar.
- La **altitud**: menos presión atmosférica → menos PO_2 alveolar.
- El **metabolismo**: si los tejidos consumen más O_2, baja la PO_2 de la sangre venosa (y aumenta el gradiente).

Ley de Henry (solubilidad)

La cantidad de gas que se disuelve en un líquido es proporcional a su **presión parcial** y a su **coeficiente de solubilidad**.

Gas	Solubilidad	Gradiente que necesita
O_2	Baja (0,003)	Grande: 100 → 40 mmHg
CO_2	**≈ 24 veces mayor** (0,072)	Pequeño: 46 → 40 mmHg basta

La solubilidad **baja al subir la temperatura** (se forman burbujas) y sube al enfriar. Por eso el aire se calienta a 37 °C antes de llegar al alvéolo.

Ley de Fick (barrera)

$$\text{Difusión} \propto (\Delta P \times \text{solubilidad} \times \text{superficie}) / \text{espesor}$$

- **Diferencia de presión (ΔP)**: más diferencia, más difusión.
- **Solubilidad** del gas.
- **Superficie**: enorme (neumocitos tipo I, 100-200 m²).
- **Espesor**: muy fino (≈ 0,5 µm). **A más espesor, menos difusión.**

4. Presiones parciales en el recorrido MUY IMPORTANTE

Compartimento	PO_2 (mmHg)	PCO_2 (mmHg)
Atmósfera	160	≈ 0
Tráquea	150	≈ 0
Alvéolo	100	40
Sangre arterial	100	40
Sangre venosa	40	45-46

5. Enfermedades que alteran el intercambio MUY IMPORTANTE

Enfermedad	Qué altera (Fick o V/Q)
Enfisema	Destrucción de alvéolos → ↓ **superficie** de intercambio
Fibrosis pulmonar	Engrosamiento de la membrana → ↑ **espesor**; además ↓ distensibilidad
Edema pulmonar	Líquido en el intersticio o el alvéolo → ↑ **espesor**, ↓ difusión de O_2
Neumotórax	La presión pleural se iguala a la atmosférica → colapso del pulmón
Embolia pulmonar	No hay perfusión → V/Q ↑ (espacio muerto)
Asma, obstrucción	No hay ventilación → V/Q ↓ (cortocircuito)
Hipoxia hipóxica	Poco O_2 disponible en la sangre (altitud, hipoventilación), con riego normal

★ CLAVE DE EXAMEN

Como el CO_2 difunde unas 20 veces mejor que el O_2, en las enfermedades de la membrana (fibrosis, edema) lo primero que falla es la **oxigenación**: el paciente tiene hipoxemia mucho antes de retener CO_2.

Repaso en 1 minuto

1. Venosa: PO_2 **40**, PCO_2 **46**.
2. Arterial = alveolar: PO_2 **100**, PCO_2 **40**.
3. V/Q normal ≈ **0,8**.
4. Embolia: V/Q ↑ · obstrucción: V/Q ↓ (shunt).
5. Dalton: presiones parciales.
6. Henry: solubilidad; CO_2 **24 veces** más soluble.
7. Fick: ↑ ΔP, solubilidad y superficie · ↓ **espesor**.
8. Enfisema ↓ superficie · fibrosis y edema ↑ espesor.
9. Vértice: V/Q alto · base: más intercambio.

24

FISIOLOGÍA · TEMA 24

Transporte de gases

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- Solo el gas **disuelto** en el plasma ejerce presión parcial y puede difundir; el unido a la hemoglobina no.
- **CO_2: 70 % como bicarbonato**, **23 % unido a la Hb** (carbaminohemoglobina) y **7 % disuelto**. La **anhidrasa carbónica** del hematíe convierte $CO_2 + H_2O$ en $H^+ + HCO_3^-$.
- **O_2: 98,5 % unido a la Hb** y solo 1,5 % disuelto. Saturación normal **95-98 %**.
- Curva de disociación **sigmoidea**: PO_2 100 mmHg → ≈ 98-100 %; PO_2 40 mmHg (sangre venosa) → **75 %**. En reposo la Hb solo suelta ≈ 1 de sus 4 O_2.
- Hipoventilación → ↑ CO_2 → **acidosis respiratoria**. Hiperventilación → ↓ CO_2 → **alcalosis respiratoria**. El CO se une a la Hb con **≈ 250 veces** más afinidad que el O_2.

1. Formas de la hemoglobina IMPORTANTE

Forma	Unida a	Características
Oxihemoglobina	O_2	Sangre arterial, rojo brillante
Desoxihemoglobina	Ha perdido O_2	Sangre venosa, más oscura
Carbaminohemoglobina	CO_2 (a la globina)	Transporte de parte del CO_2
Carboxihemoglobina	Monóxido de carbono (CO)	Intoxicación: ocupa los sitios del O_2

★ CLAVE DE EXAMEN

La **presión parcial** de un gas en la sangre la determina **solo el gas disuelto**, no el que va unido a la hemoglobina. Dos muestras con la misma PO_2 pueden llevar cantidades muy distintas de O_2 si tienen distinta Hb (por ejemplo, en la anemia).

2. Transporte de CO_2 MUY IMPORTANTE

PCO_2 arterial = **40 mmHg**; venosa = **46 mmHg**. El CO_2 pasa de las células a la sangre y viaja hasta el pulmón de tres formas:

Forma	%	Detalles
Bicarbonato (HCO_3^-)	**70 %**	Dentro del hematíe, la **anhidrasa carbónica** lo convierte en H_2CO_3 → $H^+ + HCO_3^-$; el HCO_3^- sale al plasma
Unido a la Hb (carbaminohemoglobina)	**23 %**	Se une a la globina, no al hierro
Disuelto en el plasma	**7 %**	Es el único que difunde directamente al alvéolo

$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$ (anhidrasa carbónica: lenta en el plasma, muy rápida en el hematíe)

En el pulmón pasa todo al revés: el CO_2 disuelto difunde al alvéolo, su nivel en plasma baja, la Hb suelta su CO_2 y la reacción se desplaza a la izquierda ($HCO_3^- + H^+ \rightarrow CO_2 + H_2O$) para seguir liberando CO_2. Al alvéolo solo pasa CO_2 **disuelto**, nunca HCO_3^-.

CO_2 y pH sanguíneo

Situación	CO_2	pH	Trastorno
Hipoventilación	Se retiene (↑)	↓ (más H^+)	**Acidosis respiratoria**
Hiperventilación	Se elimina en exceso (↓)	↑ (menos H^+)	**Alcalosis respiratoria**

Por la ventilación se elimina unas **100 veces más ácido (como CO_2)** que por el riñón: cualquier cambio en la respiración repercute enseguida en el pH.

> **TRUCO PARA RECORDAR**
> El **CO_2 es ácido**: si lo **guardas** (respiras poco), la sangre se **acidifica**; si lo **soplas** (respiras mucho, ansiedad), se **alcaliniza**.

3. Transporte de O_2 MUY IMPORTANTE

El O_2 difunde por los **neumocitos tipo I** (alvéolo 100 mmHg → capilar 40 mmHg). Como es muy poco soluble:

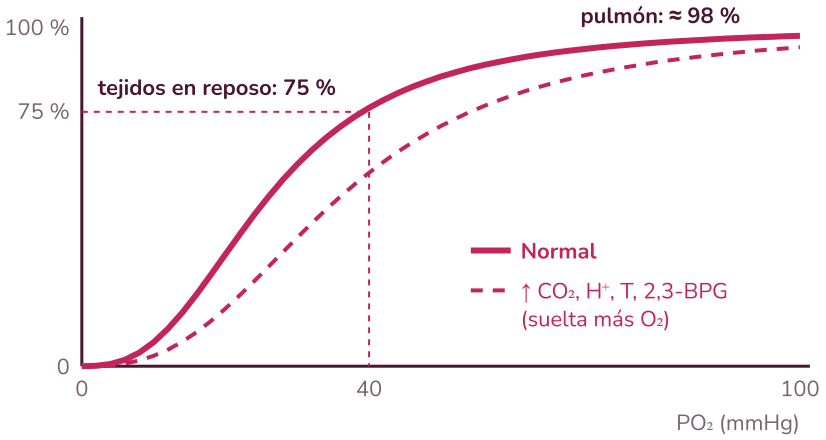
- **98,5 %** viaja **unido a la hemoglobina** (oxihemoglobina).
- **1,5 %** va **disuelto** en el plasma, pero es el único que puede difundir a las células.

En los tejidos, la PO_2 es baja (las células consumen O_2) y hay más CO_2 y H^+: el O_2 disuelto difunde a las células, la PO_2 del plasma baja y la Hb **suelta O_2** para reponerlo. Cada Hb transporta hasta **4 O_2**; en 1 µL de sangre hay ≈ 4,5 millones de hematíes con 280 millones de Hb cada uno.

4. Saturación y curva de disociación MUY IMPORTANTE

Saturación: porcentaje de los sitios de unión de la Hb ocupados por O_2. En el capilar alveolar es máxima; la saturación normal de una persona es **95-98 %** (nunca exactamente 100 %, por la mezcla con algo de sangre poco oxigenada).

La cantidad de O_2 unida a la Hb depende de: el **número de sitios libres** (los reduce el CO), la **PO_2 del plasma** (curva de disociación) y **factores que cambian la afinidad** (desplazan la curva).



Curva de disociación de la hemoglobina. La discontinua está desplazada a la derecha (menor afinidad).

- Sangre que vuelve de los tejidos (PO_2 40 mmHg): Hb al **75 %** (3 de 4 sitios ocupados).
- Al pasar por el pulmón (PO_2 100 mmHg): se carga casi al **100 %**.
- En reposo solo se descarga ≈ **1 O_2 por Hb**: queda una gran **reserva** para el ejercicio o la altitud.
- Por debajo de 40 mmHg la curva es muy empinada: pequeñas bajadas de PO_2 liberan mucho O_2 (ejercicio: PO_2 venosa ≈ 30 mmHg).
- En la parte alta la curva es **plana**: aunque la PO_2 alveolar baje algo (altitud moderada, ≈ 80 mmHg), la Hb sigue saturada ≈ 90 %.

Desplazamiento	Causas	Afinidad	Efecto
A la derecha	↑ CO_2, ↑ H^+ (↓ pH), ↑ temperatura, ↑ 2,3-BPG (ejercicio)	↓	La Hb **suelta** más O_2 a los tejidos
A la izquierda	↓ CO_2, ↓ H^+, ↓ temperatura	↑	La Hb **retiene** el O_2 (lo capta mejor en el pulmón)

EN LA CLÍNICA · MONÓXIDO DE CARBONO

El CO se une a la Hb con una afinidad **≈ 250 veces mayor** que el O_2 (carboxihemoglobina) y deja menos sitios libres: puede reducir a la mitad la capacidad de transporte. El pulsioxímetro no lo detecta. Se trata con **O_2 al 100 %**.

Repaso en 1 minuto

1. Solo el gas **disuelto** ejerce presión y difunde.
2. CO_2: **70 % HCO_3^-** · 23 % Hb · 7 % disuelto.
3. Anhidrasa carbónica: **en el hematíe**.
4. O_2: **98,5 % unido a Hb** · 1,5 % disuelto.
5. Saturación normal **95-98 %**.
6. PO_2 40 → **75 %** · PO_2 100 → ≈ 100 %.
7. Derecha (↑ CO_2, H^+, T, BPG): **suelta O_2**.
8. Hipoventilación: **acidosis** respiratoria.
9. Hiperventilación: **alcalosis** respiratoria.
10. CO: **250 veces** más afín que el O_2.

25

FISIOLOGÍA · TEMA 25

Regulación de la respiración

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- Respiración **automática**: la controla el **tronco del encéfalo** (bulbo raquídeo y protuberancia). Respiración **voluntaria**: la **corteza cerebral**.
- El ritmo básico lo marca el **bulbo**: **grupo respiratorio dorsal** (inspiración en reposo), **grupo ventral** (respiración forzada) y **centro neumotáxico** (protuberancia: frena la inspiración).
- **Quimiorreceptores centrales** (tronco del encéfalo): detectan los **H^+ del LCR**, que dependen de la **PCO_2**. Son el principal estímulo en condiciones normales.
- **Quimiorreceptores periféricos** (cuerpos **carotídeos** y **aórticos**): se activan cuando la **PO_2 arterial < 60 mmHg**.
- **Mecanorreceptores pulmonares**: frenan la inspiración si el pulmón se distiende demasiado (reflejo de Hering-Breuer); los de irritación producen **tos y estornudo**.

1. Respiración automática y voluntaria MUY IMPORTANTE

	Automática	Voluntaria
Control	Involuntario	Voluntario
Centro	**Tronco del encéfalo** (bulbo raquídeo y protuberancia)	**Corteza cerebral** (puede saltarse al tronco: hablar, cantar, aguantar la respiración)

Esquema del control: los **receptores** detectan cambios (falta de O_2, exceso de CO_2, estiramiento) → vías **aferentes** → **centro respiratorio** → vías **eferentes** → **músculos respiratorios**.

2. Centros respiratorios MUY IMPORTANTE

Centro	Dónde	Función
Grupo respiratorio dorsal	Bulbo	**Inspiración en reposo**. Recibe aferencias y envía eferencias al diafragma e intercostales externos. Actividad rítmica: ≈ 2 s activo (inspiración) y 3 s inactivo (espiración pasiva)
Grupo respiratorio ventral	Bulbo	**Respiración forzada** (inspiración y espiración). Solo eferente: activa escalenos y ECOM (inspiración forzada) e intercostales internos y abdominales (espiración forzada)
Centro neumotáxico	Protuberancia	**Inhibe** al grupo dorsal: corta la inspiración y permite la espiración. Regula la frecuencia

★ CLAVE DE EXAMEN

En **reposo** solo trabajan el **grupo dorsal** (activa la inspiración) y el **neumotáxico** (la frena): su actividad rítmica permite la respiración involuntaria. El **ventral** entra en juego en la respiración **forzada** (ejercicio).

3. Quimiorreceptores MUY IMPORTANTE

Detectan cambios en la **PO_2, la PCO_2 y los H^+ (pH)** y ajustan la frecuencia y la profundidad para mantener la **PCO_2 arterial en 40 mmHg**.

	Centrales	Periféricos
Dónde	Tronco del encéfalo (bulbo), cerca del grupo dorsal	**Cuerpos carotídeos** (bifurcación de la carótida) y **cuerpos aórticos** (cayado de la aorta)
Qué detectan	**H^+ del líquido cefalorraquídeo**, que reflejan la **PCO_2** arterial	Sobre todo la **caída de la PO_2** arterial (y también ↑ PCO_2 y ↑ H^+)
Cuándo actúan	Siempre: son el principal estímulo en condiciones normales	Cuando la **$PO_2 < 60$ mmHg** (altitud, enfermedad pulmonar)
Vía aferente	—	Carotídeos: nervio **glosofaríngeo (IX)** · aórticos: nervio **vago (X)**

Cómo actúan los centrales

↑ CO_2 en sangre → el CO_2 cruza la barrera hematoencefálica → $CO_2 + H_2O \rightarrow H^+ + HCO_3^-$ en el LCR → ↑ H^+ estimula a los quimiorreceptores → ↑ ventilación

Los H^+ de la sangre casi no cruzan la barrera hematoencefálica, pero el **CO_2 sí**: por eso el CO_2 es el regulador más potente de la respiración.

EN LA CLÍNICA · PACIENTE CON EPOC

En el EPOC con retención crónica de CO_2, los quimiorreceptores centrales se «acostumbran» y la respiración pasa a depender más de la **hipoxia** (periféricos). Por eso en estos pacientes se administra el **oxígeno a bajo flujo y controlado**, con saturación objetivo más baja (≈ 88-92 %).

4. Mecanorreceptores IMPORTANTE

Receptor	Dónde	Respuesta
De estiramiento pulmonar	Vías de conducción (tráquea y bronquios)	Si el volumen inspirado es muy grande (≈ 3 veces el corriente), inhiben al grupo dorsal y cortan la inspiración para evitar dañar el pulmón (**reflejo de Hering-Breuer**)
De irritación	Vías respiratorias y alvéolos	Producen **tos** (espiración brusca y forzada por la boca)
De irritación nasal	Fosas nasales	Producen el **estornudo**
Musculares (propioceptores)	Músculos y articulaciones	Al moverse en el **ejercicio**, estimulan al grupo dorsal y **aumentan la ventilación** antes incluso de que cambien los gases

La **corteza cerebral** añade el control consciente.

Repaso en 1 minuto

1. Automática: **tronco del encéfalo** · voluntaria: **corteza**.
2. Dorsal: inspiración en **reposo**.
3. Ventral: respiración **forzada**.
4. Neumotáxico (protuberancia): **frena** la inspiración.
5. Centrales: **H^+ del LCR** ← PCO_2 (estímulo principal).
6. Periféricos: carotídeos y aórticos; **PO_2 < 60 mmHg**.
7. Carotídeo → IX · aórtico → X.
8. Estiramiento excesivo: **Hering-Breuer** corta la inspiración.
9. Irritación: **tos** (vía aérea) y **estornudo** (nariz).
10. EPOC: O_2 a bajo flujo.